

GL01

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

SISTEM REKOMENDASI SIET

untuk:

Mata Kuliah - Workshop

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 4

Adit Bagus Sadewa	2341760149
Erika Atthacarya Putri Cahyani	2341760158
Kayla Rachmaudina Satiti Putri	2341760103
Vera Efiti Hudi Putri	2341760047
Yusra Yusuf	2341760044

Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang

Jl. Soekarno-Hatta No. 9, Malang 65141

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 1 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

	Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	Nomor Dokumen		Halaman
		GL01-XXX		
		Revisi	0	Tgl: 01-02-2025

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 2 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 3 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

DAFTAR ISI

Daftar Isi	5
Daftar Gambar	7
Daftar Tabel	8
1. Identifikasi Masalah	9
1.1 Latar Belakang Masalah	9
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Penggalan Informasi.....	10
1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna (bukan sistem)	13
1.5 Alur Bisnis Saat Ini.....	15
2. Perancangan Dokumen SKPL.....	17
2.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	17
2.2 Lingkup Masalah	17
2.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim	18
2.4 Referensi.....	20
2.5 Deskripsi Umum Dokumen	21
3. Deskripsi Global Perangkat Lunak	22
3.1 Perspektif Produk	22
3.2 Fungsi Produk / Fitur (Jabarkan sedetail mungkin).....	23
3.3 Karakteristik Pengguna.....	23
3.4 Batasan-batasan	24
3.5 Asumsi dan Ketergantungan.....	24
4. Deskripsi Rinci Kebutuhan	26

4.1	Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	26
4.1.1	Antarmuka Pemakai.....	26
3.1.2	Antarmuka Perangkat Keras	26
3.1.3	Antarmuka Perangkat Lunak	40
3.1.4	Antarmuka Komunikasi	40
4.2	Kebutuhan Fungsional.....	41
4.2.1	<i>Use Case Diagram</i> (Case pada setiap actor adalah fitur yang sudah dijabarkan pada Bab 3).....	42
3.2.2	<i>Activity Diagram</i> (Activity dari hasil use case)	43
3.2.3	<i>Class Diagram</i> (bisa menjadi contoh pembuatan controller dan model di PWL).....	Error! Bookmark not defined.
3.2.4	<i>Sequence Diagram</i>	Error! Bookmark not defined.
3.2.5	Desain Basis Data	Error! Bookmark not defined.
4.3	Kebutuhan Non-Fungsional.....	54
4.3.1	Availability	54
4.3.2	Response Time.....	54
4.3.3	Security	55
4.3.4	Bahasa Komunikasi	56
4.4	Batasan Perancangan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Login.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Daftar Akun Pasien	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3 Model Perangkat Keras Pasien	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4 Model Perangkat Keras Dokter, Perawat, Apoteker, Admin Laboran..	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
Gambar 5 Use Case Diagram Guest	Error! Bookmark not defined.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 7 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Definisi, Singkatan, Akronim	18
Tabel 2 Karakteristik Pengguna	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3 Deskripsi Use Case Guest - Melihat Informasi Klinik	Error! Bookmark not defined.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 8 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

1. IDENTIFIKASI MASALAH

1.1 Latar Belakang Masalah

Gaya hidup modern saat ini ditandai dengan pola makan yang tidak teratur, tingginya konsumsi makanan cepat saji, serta rendahnya aktivitas fisik. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah individu yang mengalami masalah berat badan, baik kelebihan berat badan (overweight/obesitas) maupun kekurangan berat badan (underweight). Berdasarkan data kesehatan, memiliki berat badan ideal bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

Banyak individu yang ingin memulai program diet tetapi menghadapi kendala utama: kebingungan menentukan jenis diet yang sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Setiap orang memiliki karakteristik unik—berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, hingga tujuan diet yang berbeda-beda (menurunkan berat badan, menjaga berat badan, atau menambah berat badan). Sayangnya, sebagian besar informasi diet yang beredar di masyarakat bersifat umum dan tidak mempertimbangkan perbedaan individual tersebut.

Selain itu, kurangnya sistem yang mampu memberikan rekomendasi diet secara personal berbasis data ilmiah membuat banyak orang gagal mencapai target diet mereka. Mereka cenderung mengikuti program diet secara asal-asalan atau mengandalkan tren diet yang belum tentu cocok, yang justru dapat membahayakan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna mendapatkan rekomendasi diet yang tepat, personal, dan berdasarkan perhitungan ilmiah. Aplikasi **DietMate** hadir sebagai solusi sistem rekomendasi diet berbasis web yang dapat menghitung BMI dan kebutuhan kalori harian secara otomatis, serta memberikan rekomendasi diet plan, menu makanan, dan olahraga yang sesuai dengan profil pengguna

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 9 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem yang dapat menghitung Indeks Massa Tubuh (BMI) dan kebutuhan kalori harian pengguna secara otomatis menggunakan rumus Mifflin-St Jeor?
2. Bagaimana memberikan rekomendasi diet plan yang sesuai dengan tujuan diet pengguna (weight loss, maintain, weight gain)?
3. Bagaimana menyajikan rekomendasi menu makanan dan olahraga berdasarkan profil pengguna?
4. Bagaimana memantau progress diet pengguna melalui dashboard yang menampilkan grafik berat badan, kalori terbakar, langkah, dan konsumsi air?
5. Bagaimana membedakan akses antara User (pengguna biasa) dan Admin (pengelola sistem) dalam satu aplikasi?

1.3 Penggalan Informasi

Penggalan informasi dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Metode yang digunakan meliputi studi literatur (web dan jurnal), penyebaran kuesioner, serta analisis permasalahan secara umum yang terjadi di masyarakat.

a. Studi Literatur (Web dan Jurnal)

- **Input:** Melakukan pencarian dan kajian terhadap berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah, artikel kesehatan, dan website terpercaya yang membahas tentang sistem rekomendasi diet, perhitungan kebutuhan kalori, serta permasalahan diet di masyarakat.
- **Output:** Hasil studi literatur menunjukkan bahwa:
 - Banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan program diet yang sesuai dengan kondisi tubuh mereka karena informasi yang tersedia bersifat umum dan tidak personal.
 - Rumus Mifflin-St Jeor merupakan metode yang paling akurat untuk menghitung kebutuhan kalori harian berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan tingkat aktivitas fisik.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 10 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

- Sistem rekomendasi berbasis web dapat menjadi solusi efektif untuk memberikan panduan diet yang personal dan mudah diakses.
- Beberapa penelitian sebelumnya (seperti yang tercantum dalam daftar referensi) telah mengembangkan sistem rekomendasi kesehatan, namun masih sedikit yang fokus pada personalisasi diet berdasarkan perhitungan ilmiah secara otomatis.

b. Kuesioner

- **Input:** Kuesioner disusun menggunakan Google Form dan disebarakan secara online kepada masyarakat umum. Kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 dan mencakup 10 pertanyaan SUS (System Usability Scale) serta 11 pertanyaan TAM (Technology Acceptance Model). Kuesioner diisi oleh 89 responden yang terdiri dari mahasiswa, karyawan, dan wirausaha.
- **Output:** Hasil kuesioner menunjukkan bahwa:
 - 85% responden menginginkan sistem yang dapat menghitung kebutuhan kalori secara otomatis.
 - 80% responden menginginkan rekomendasi menu makanan yang bervariasi per kategori (sarapan, siang, malam).
 - 75% responden menginginkan rekomendasi olahraga yang sesuai dengan tingkat aktivitas mereka.
 - Rata-rata skor SUS yang diperoleh adalah 81,93 (kategori Excellent), menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki tingkat usability yang sangat baik.
 - Rata-rata skor TAM adalah 4,41 dari 5 (kategori Sangat Baik), menunjukkan bahwa pengguna menerima dengan baik dari segi kemudahan (PEOU), kemanfaatan (PU), dan minat penggunaan (BI).

c. Analisis Permasalahan Secara Umum

- **Input:** Melakukan identifikasi terhadap permasalahan umum yang sering dihadapi masyarakat dalam menjalani program diet, berdasarkan observasi terhadap tren diet yang beredar di media sosial dan keluhan-keluhan yang sering muncul di forum kesehatan online.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 11 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

- **Output:** Hasil analisis menunjukkan permasalahan umum sebagai berikut:
 - Banyak orang mengikuti tren diet (seperti keto, intermittent fasting, low carb) tanpa memahami apakah diet tersebut sesuai dengan kondisi tubuh mereka.
 - Kurangnya pemahaman tentang konsep BMI (Indeks Massa Tubuh) dan kebutuhan kalori harian.
 - Tidak ada sistem yang terintegrasi untuk menghitung kalori, memberikan rekomendasi menu, dan memantau progress dalam satu platform.
 - Informasi diet yang beredar seringkali tidak akurat dan tidak berdasarkan data ilmiah.

d. Analisis Dokumen (Dataset)

- **Input:** Analisis dilakukan terhadap dataset dietmate_dataset.xlsx yang memuat data 102 pengguna, 12 diet plan, 48 menu makanan, 20 jenis olahraga, serta 3.000 data health metrics.
- **Output:** Hasil analisis menunjukkan bahwa data yang tersedia sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sistem rekomendasi diet berbasis web dengan fitur:
 - Perhitungan otomatis BMI dan kebutuhan kalori harian.
 - Rekomendasi diet plan berdasarkan tujuan pengguna (weight loss, maintain, weight gain).
 - Rekomendasi menu makanan berdasarkan kategori (sarapan, siang, malam).
 - Rekomendasi olahraga berdasarkan tingkat intensitas (santai, ringan, sedang, berat).
 - Tracking progress diet melalui dashboard grafik.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 12 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna (bukan sistem)

a. Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Role	Deskripsi
F1	Menampilkan Landing Page	Publik	Menampilkan informasi fitur dan keunggulan DietMate
F2	Registrasi	Publik	Pengguna dapat mendaftar dengan mengisi data (nama, email, password, usia, tinggi, berat, aktivitas, tujuan diet, foto profil)
F3	Login	Publik	Pengguna dapat login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar
F4	Logout	User & Admin	Pengguna dapat keluar dari sistem
F5	Validasi Role	Sistem	Sistem membedakan akses antara User dan Admin setelah login
F6	Perhitungan BMI Otomatis	Sistem	Menghitung BMI ($\text{weight_kg} / (\text{height_cm}/100)^2$) menggunakan trigger database
F7	Perhitungan Kebutuhan Kalori	Sistem	Menghitung kebutuhan kalori harian menggunakan rumus Mifflin-St Jeor + aktivitas + tujuan diet
F8	Menampilkan Dashboard User	User	Menampilkan ringkasan profil, BMI, kebutuhan kalori, dan rekomendasi diet plan aktif
F9	Rekomendasi Diet Plan	User	Menampilkan daftar diet plan yang sesuai dengan tujuan pengguna (weight_loss/maintain/weight_gain)
F10	Rekomendasi Menu Makanan	User	Menampilkan daftar menu makanan berdasarkan kategori (sarapan, siang, malam)

F11	Rekomendasi Olahraga	User	Menampilkan daftar olahraga berdasarkan tingkat intensitas (santai, ringan, sedang, berat)
F12	Edit Profil	User	User dapat mengupdate data profil (nama, email, usia, tinggi, berat, aktivitas, tujuan diet, foto)
F13	Menampilkan Dashboard Admin	Admin	Menampilkan ringkasan data sistem (jumlah user, diet plan, menu, olahraga)
F14	Kelola Menu Makanan	Admin	CRUD data menu makanan (nama, kategori, kalori, protein, karbohidrat, lemak, deskripsi, gambar)
F15	Kelola Olahraga	Admin	CRUD data olahraga (nama, durasi, intensitas, deskripsi, kalori per menit)
F16	Kelola Diet Plan	Admin	CRUD data diet plan (nama, deskripsi, keunggulan, suitable_for, status aktif)
F17	Kelola Data User (Akun)	Admin	Menampilkan, mencari, dan menonaktifkan akun user
F18	Kelola Data Profil User	Admin	Menampilkan dan mengelola data profil user (usia, tinggi, berat, aktivitas, tujuan diet, BMI, target kalori)

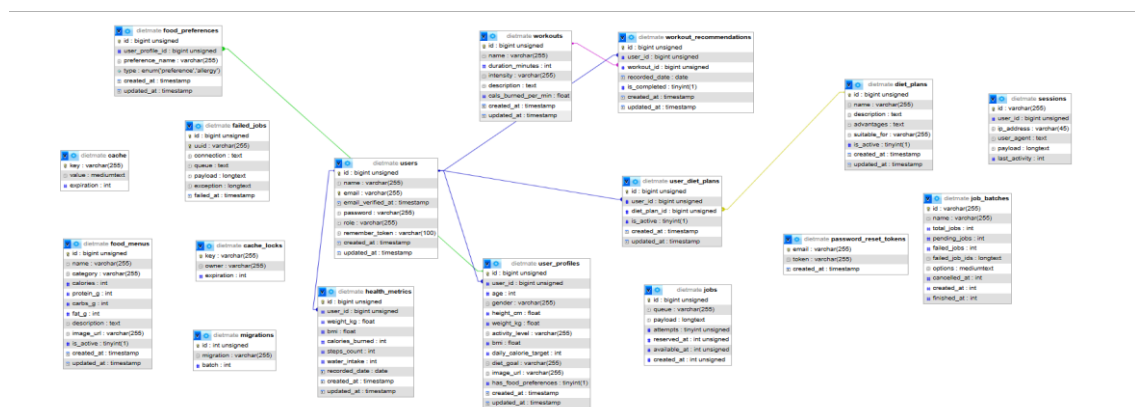
b. Kebutuhan Non-fungsional

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
NF1	Platform	Berbasis web, dapat diakses melalui browser (Chrome, Firefox, Edge)
NF2	Responsif	Tampilan dapat menyesuaikan dengan ukuran layar (desktop, tablet, mobile)
NF3	Keamanan Password	Password pengguna dienkripsi menggunakan bcrypt (hash)

NF4	Database	Menggunakan MySQL dengan trigger untuk auto-calculate BMI dan kalori
NF5	Waktu Respon	Halaman dashboard dan rekomendasi dapat dimuat kurang dari 3 detik
NF6	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna awam
NF7	Ketersediaan	Sistem dapat diakses 24/7 selama server menyala

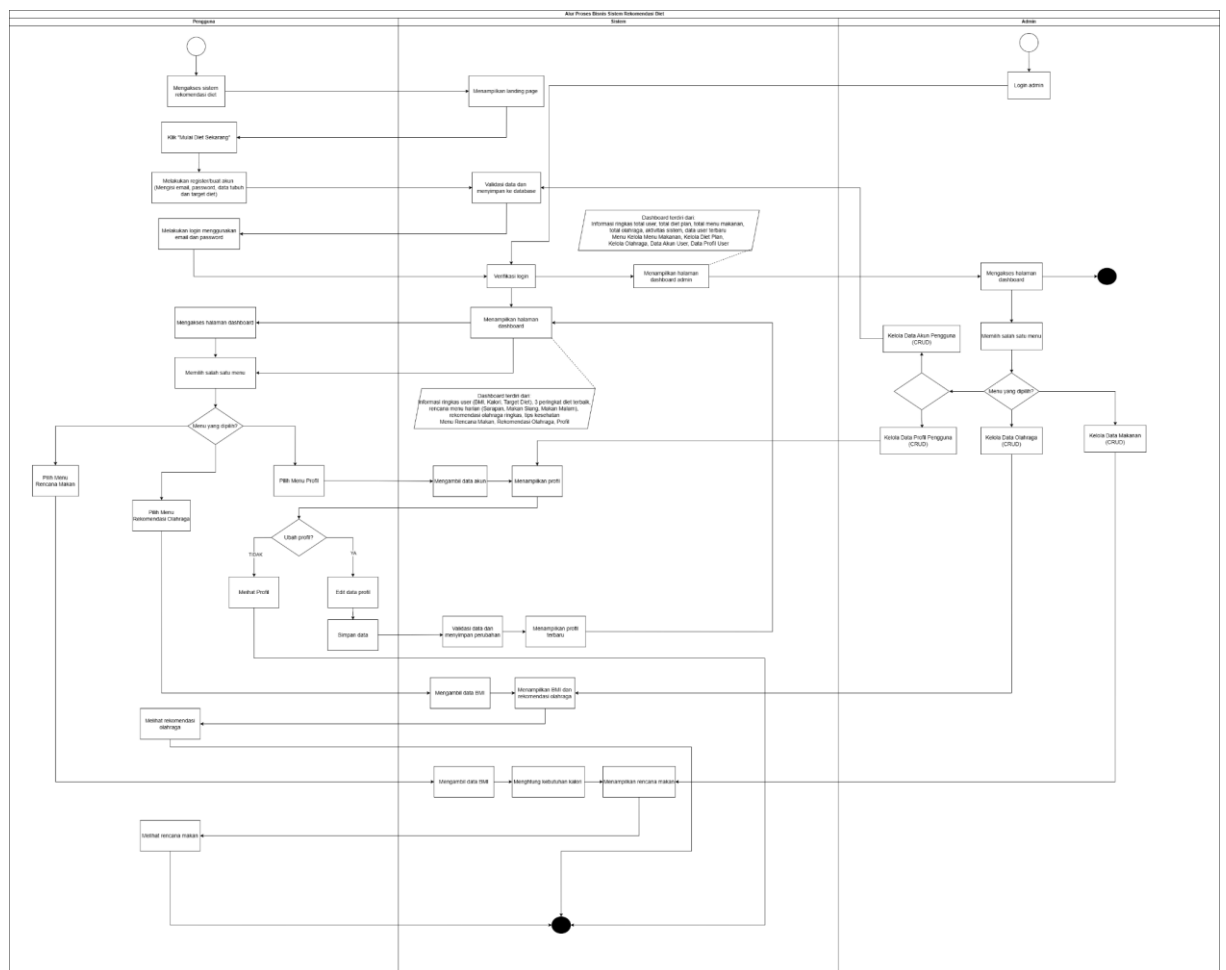
1.5 Alur Bisnis Saat Ini

Saat ini, masyarakat yang ingin menjalani program diet cenderung mencari informasi secara mandiri melalui internet, media sosial, atau konsultasi dengan teman yang pernah menjalani diet. Mereka menghitung kebutuhan kalori secara manual atau menggunakan kalkulator online yang terpisah. Rekomendasi menu makanan dan olahraga didapatkan dari berbagai sumber yang tidak terintegrasi. Proses ini tidak efisien dan seringkali tidak akurat karena tidak mempertimbangkan karakteristik individu secara lengkap.



Gambar 1.1
Entity Relationship Diagram

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 15 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		



Gambar 1.2
Alur Proses Bisnis Sistem Rekomendasi Diet

2. PERANCANGAN DOKUMEN SKPL

2.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan untuk:

1. Mendefinisikan secara lengkap dan jelas seluruh kebutuhan perangkat lunak **DietMate** (Sistem Rekomendasi Diet Berbasis Web) yang akan dikembangkan.
2. Menjadi acuan bersama antara tim pengembang (developer) dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses pengembangan perangkat lunak.
3. Menyediakan dasar untuk perancangan, implementasi, dan pengujian perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
4. Memastikan bahwa seluruh fitur yang diharapkan oleh pengguna (User dan Admin) dapat terakomodasi dengan baik dalam sistem.
5. Mendokumentasikan batasan-batasan, asumsi, dan ketergantungan sistem selama proses pengembangan berlangsung.

2.2 Lingkup Masalah

Perangkat lunak **DietMate** yang akan dibangun merupakan sistem rekomendasi diet berbasis web dengan cakupan sebagai berikut:

A. Lingkup Fungsional:

1. **Manajemen Pengguna:** Sistem menyediakan fitur registrasi, login, logout, dan edit profil untuk pengguna (User), serta pengelolaan data user dan profil user untuk Admin.
2. **Perhitungan Otomatis:** Sistem mampu menghitung Indeks Massa Tubuh (BMI) dan kebutuhan kalori harian pengguna secara otomatis menggunakan rumus Mifflin-St Jeor melalui trigger database.
3. **Rekomendasi Diet Plan:** Sistem memberikan rekomendasi diet plan yang disesuaikan dengan tujuan diet pengguna (weight loss, maintain, weight gain).
4. **Rekomendasi Menu Makanan:** Sistem menyediakan rekomendasi menu makanan yang terbagi dalam tiga kategori (sarapan, siang, malam) berdasarkan data dari tabel food_menus.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 17 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

5. **Rekomendasi Olahraga:** Sistem menyediakan rekomendasi olahraga berdasarkan tingkat intensitas (santai, ringan, sedang, berat) dari tabel workouts.
6. **Dashboard User:** Sistem menampilkan dashboard personal yang berisi ringkasan profil, nilai BMI, target kalori harian, dan rekomendasi diet plan aktif.
7. **Dashboard Admin:** Sistem menyediakan panel administrasi untuk mengelola data menu makanan, diet plan, olahraga, serta data user dan profil user (CRUD).

B. Lingkup Non-Fungsional:

1. Aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
2. Tampilan antarmuka yang responsif terhadap berbagai ukuran layar (desktop, tablet, mobile).
3. Database menggunakan MySQL dengan fitur trigger untuk otomatisasi perhitungan.
4. Keamanan data pengguna dengan enkripsi password menggunakan bcrypt.
5. Waktu respons sistem kurang dari 3 detik untuk setiap permintaan.

C. Lingkup Yang Tidak Dikerjakan:

1. Aplikasi mobile native (iOS/Android).
2. Integrasi dengan perangkat wearable (smartwatch, fitness tracker).
3. Sistem pembayaran atau subscription berbayar.
4. Fitur konsultasi langsung dengan ahli gizi.
5. Notifikasi real-time via email atau WhatsApp.

2.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Dalam pembuatan Perangkat lunak, terdapat beberapa definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam pembuatan dokumen ini, diantaranya:

Tabel 1 Daftar Definisi, Singkatan, Akronim

Singkatan / Istilah	Deskripsi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak - Dokumen yang berisi deskripsi lengkap tentang kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 18 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

SRS	System Requirement Specification - Spesifikasi kebutuhan sistem (padanan bahasa Inggris dari SKPL)
SDLC	Software Development Life Cycle - Siklus hidup pengembangan perangkat lunak
DSS	Decision Support System - Sistem Pendukung Keputusan, digunakan untuk membantu pengambilan keputusan rekomendasi diet
BMI	Body Mass Index - Indeks Massa Tubuh, ukuran untuk menilai status gizi berdasarkan berat dan tinggi badan
BMR	Basal Metabolic Rate - Tingkat metabolisme basal, jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh dalam keadaan istirahat
TDEE	Total Daily Energy Expenditure - Total pengeluaran energi harian, jumlah kalori yang terbakar dalam sehari
SUS	System Usability Scale - Metode pengukuran tingkat kegunaan sistem
TAM	Technology Acceptance Model - Model penerimaan teknologi untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna
PEOU	Perceived Ease of Use - Persepsi kemudahan penggunaan (dimensi dalam TAM)
PU	Perceived Usefulness - Persepsi kemanfaatan (dimensi dalam TAM)
BI	Behavioral Intention - Minat perilaku untuk menggunakan sistem (dimensi dalam TAM)
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Operasi dasar untuk mengelola data
ERD	Entity Relationship Diagram - Diagram hubungan antar entitas dalam database
UML	Unified Modeling Language - Bahasa pemodelan untuk perancangan perangkat lunak

UI/UX	User Interface / User Experience - Antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna
Laravel	Framework PHP untuk pengembangan aplikasi web
MySQL	Sistem manajemen database relasional
Bootstrap	Framework CSS untuk tampilan responsif
Tailwind CSS	Framework CSS utility-first untuk desain antarmuka

2.4 Referensi

Terdapat beberapa dokumen sebagai bahan acuan dalam pembuatan dokumen SKPL ini, diantaranya:

1. Brooke, J. (2013). SUS: A Retrospective. *Journal of Usability Studies*, 8(2), 29-40.
2. Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
3. Mifflin, M. D., St Jeor, S. T., Hill, L. A., Scott, B. J., Daugherty, S. A., & Koh, Y. O. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 51(2), 241-247.
4. Yuda, P. D. S. A., Karyawati, A. A. I. N. E., Supriana, I. W., & Astawa, I. G. S. (2024). sebuah SISTEM PERSONALIZED RECOMMENDATION DENGAN PENDEKATAN ONTOLOGI UNTUK MENANGANI MASALAH OBESITAS. *JELIKU (Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana)*, 13(2).
5. Zal, R. (2018). DESAIN APLIKASI UNTUK MENGHITUNG KEBUTUHAN KALORI HARIAN DENGAN ALGORITMA MIFFLIN - ST JEOR DAN HARRIS - BENEDICT BERBASIS ANDROID. *Jurnal SAINS dan Informatika (JSAI)*, 1(2).
6. Alamsyah, B. R. (2025). Pengembangan Sistem Rekomendasi Makanan Berbasis Content-Based Filtering dengan Algoritma K-Nearest Neighbor untuk Pengidap Diabetes, Hipertensi, dan Cardiovascular Disease (CVD). Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
7. Fitroha, N., Suandi, A. E., Nurcahyadi, M. F., Rakhmah, S. N., Sariasih, F. A., & Sutoyo, I. (2026). PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI RESEP BERGIZI

UNTUK MASYARAKAT MENGGUNAKAN K-MEANS CLUSTERING. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 10(1).

8. Rianda, M., Viony, V., Azis, T. A., & Riyanti, N. A. (2026). Daily Nutritional Planning System Based on Portion Optimization and K-Means Clustering. JuTISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), 12(1), 124-136.

2.5 Deskripsi Umum Dokumen

Dokumen SKPL ini memberikan spesifikasi dari produk yang akan dibangun dan sesuai dengan kebutuhan yang diberikan oleh pihak pengguna dan telah disepakati bersama dengan pengembang. Sistematika penulisan dari dokumen ini meliputi :

1. Tujuan penulisan dokumen
2. Lingkup permasalahan
3. Glossary
4. Referensi
5. Perspektif dan fungsi produk
6. Karakteristik pengguna
7. Batasan, asumsi, dan kebergantungan
8. Kebutuhan antarmuka
9. Kebutuhan fungsional
10. Kebutuhan non-fungsional
11. Batasan Perancangan

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 21 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

3. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK

3.1 Perspektif Produk

DietMate adalah sistem rekomendasi diet berbasis web yang dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam menentukan program diet yang sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Sistem ini dirancang sebagai solusi atas permasalahan kebingungan masyarakat dalam memilih diet yang tepat akibat informasi yang bersifat umum dan tidak personal.

DietMate dikembangkan sebagai **web-based application** yang dapat diakses melalui berbagai browser modern (Chrome, Firefox, Edge) baik dari perangkat desktop, tablet, maupun smartphone. Sistem ini menggunakan arsitektur **monolitik** dengan framework **PHP Laravel** di sisi backend dan **MySQL** sebagai database management system.

Secara perspektif produk, DietMate berperan sebagai:

1. **Decision Support System (DSS):** Membantu pengguna dalam mengambil keputusan terkait program diet yang akan dijalani berdasarkan perhitungan ilmiah (BMI dan kebutuhan kalori harian).
2. **Personalized Recommendation System:** Memberikan rekomendasi diet plan, menu makanan, dan olahraga yang dipersonalisasi berdasarkan data profil pengguna (usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan tujuan diet).
3. **Health Tracker:** Memungkinkan pengguna memantau progress diet melalui dashboard yang menampilkan grafik perkembangan berat badan, kalori terbakar, jumlah langkah, dan konsumsi air.
4. **Content Management System (CMS):** Menyediakan panel admin untuk mengelola data menu makanan, diet plan, olahraga, serta data user dan profil user secara dinamis.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 22 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

3.2 Fungsi Produk / Fitur (Jabarkan sedetail mungkin)

DietMate memiliki fungsi dan fitur yang terbagi untuk tiga jenis pengguna: User, Admin, dan sistem otomatis.

Untuk Pengguna (User), sistem menyediakan fitur registrasi di mana pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi data diri seperti nama, email, password, usia, tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas, tujuan diet, dan foto profil. Setelah memiliki akun, pengguna dapat login dan logout dari sistem. Pengguna juga dapat mengakses dashboard yang menampilkan ringkasan profil, nilai BMI terkini, target kalori harian, dan rekomendasi diet plan aktif. Selain itu, pengguna dapat melihat rekomendasi menu makanan yang terbagi dalam tiga kategori (sarapan, siang, malam), serta rekomendasi olahraga berdasarkan tingkat intensitas (santai, ringan, sedang, berat). Pengguna juga dapat mengedit profilnya sendiri kapan saja.

Untuk Admin, sistem menyediakan dashboard admin yang menampilkan ringkasan data sistem seperti jumlah user, jumlah diet plan, jumlah menu makanan, dan jumlah olahraga. Admin dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data menu makanan, data olahraga, dan data diet plan. Selain itu, admin juga dapat melihat, mencari, serta menonaktifkan akun user, serta melihat dan mengelola data profil user.

Sistem juga memiliki fungsi otomatis, yaitu perhitungan BMI menggunakan rumus $\text{weight_kg} / (\text{height_cm}/100)^2$ melalui trigger database, perhitungan kebutuhan kalori harian menggunakan rumus Mifflin-St Jeor, serta validasi role untuk membedakan akses antara User dan Admin setelah login.

3.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna sistem DietMate terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu User (pengguna biasa) dan Admin (pengelola sistem).

User adalah pengguna umum yang ingin menjalani program diet. Karakteristik user antara lain: belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang diet yang sesuai dengan kondisi tubuh, membutuhkan panduan yang mudah dipahami, ingin memantau progress diet secara teratur, dan menginginkan rekomendasi yang personal dan bervariasi. Hak akses yang dimiliki user meliputi registrasi akun, login dan logout, melihat dashboard, melihat rekomendasi diet plan, melihat rekomendasi menu makanan, melihat rekomendasi olahraga, serta mengedit profil sendiri.

Admin adalah pengelola yang bertugas mengelola seluruh data dalam sistem DietMate. Karakteristik admin antara lain: memiliki pemahaman tentang data diet plan, menu makanan, dan olahraga, bertanggung jawab menjaga kelengkapan dan akurasi data, serta dapat mengelola akun pengguna. Hak akses yang dimiliki admin meliputi login dan logout,

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 23 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

melihat dashboard admin, CRUD data menu makanan, CRUD data olahraga, CRUD data diet plan, melihat dan menonaktifkan akun user, serta melihat dan mengelola data profil user.

3.4 Batasan-batasan

Adapun batasan-batasan yang ada pada sistem saat berjalan, diantaranya:

1. **Platform:** DietMate hanya tersedia dalam bentuk web-based application dan tidak tersedia dalam bentuk aplikasi mobile native (iOS/Android).
2. **Akses Internet:** Pengguna harus terhubung ke jaringan internet untuk dapat mengakses sistem karena aplikasi di-host secara online di <https://dietmate.my.id/>.
3. **Browser Support:** Sistem optimal diakses menggunakan browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge versi terbaru.
4. **Bahasa:** Seluruh antarmuka sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.
5. **Jenis Pengguna:** Hanya terdapat dua role pengguna, yaitu User dan Admin. Tidak ada role tambahan seperti ahli gizi atau pelatih olahraga.
6. **Data Awal:** Sistem menggunakan dataset awal (dietmate_dataset.xlsx) yang telah disediakan, mencakup 12 diet plan, 48 menu makanan, dan 20 jenis olahraga.
7. **Tidak Ada Pembayaran:** Sistem bersifat gratis (tidak ada fitur subscription atau pembayaran berlangganan).
8. **Tidak Ada Fitur Chat/Konsultasi:** Sistem tidak menyediakan fitur chat atau konsultasi langsung dengan ahli gizi.

3.5 Asumsi dan Kebergantungan

Adapun asumsi dan ketergantungan sistem terhadap beberapa hal, diantaranya:

Asumsi:

1. Pengguna memiliki perangkat (laptop, PC, atau smartphone) yang terhubung ke internet.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 24 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

2. Pengguna memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan browser dan mengoperasikan website.
3. Data yang dimasukkan pengguna (tinggi badan, berat badan, usia) adalah akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4. Admin secara rutin memperbarui data menu makanan, diet plan, dan olahraga agar rekomendasi tetap relevan.
5. Pengguna memahami istilah dasar tentang diet dan kesehatan (seperti BMI, kalori, dan tingkat aktivitas) dengan bantuan deskripsi yang disediakan.

Kebergantungan:

1. Sistem bergantung pada koneksi internet yang stabil untuk mengakses website DietMate di <https://dietmate.my.id/>.
2. Sistem bergantung pada server hosting yang tersedia 24/7 untuk menjamin ketersediaan layanan.
3. Sistem bergantung pada database MySQL dengan trigger yang berfungsi untuk perhitungan otomatis BMI dan kebutuhan kalori.
4. Sistem bergantung pada library dan framework yang digunakan (Laravel, Bootstrap, Tailwind CSS) yang harus kompatibel dengan versi PHP dan database yang digunakan.
5. Sistem bergantung pada dataset awal (dietmate_dataset.xlsx) untuk menyediakan data diet plan, menu makanan, dan olahraga sebelum admin melakukan penambahan data.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 25 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

4. DESKRIPSI RINCI KEBUTUHAN

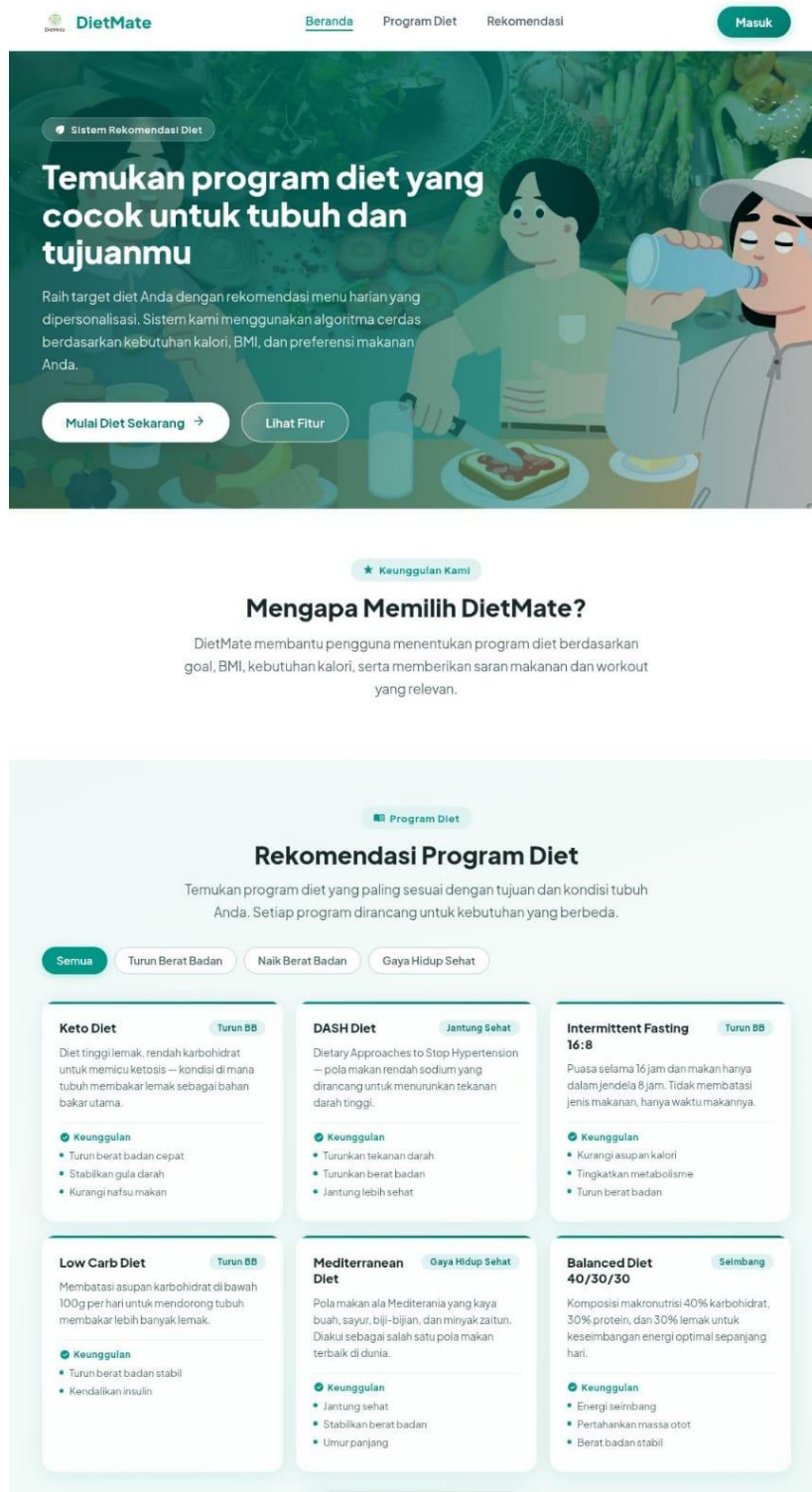
Bagian ini berisi semua kebutuhan perangkat lunak yang diuraikan secara rinci untuk keperluan dalam perancangan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak tersebut meliputi kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan data, dan atribut kualitas perangkat lunak.

4.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

4.1.1 Antarmuka Pemakai

No	Halaman	Deskripsi
1	Landing Page	Halaman awal yang menampilkan informasi fitur dan keunggulan DietMate, serta tombol menuju halaman login dan register
2	Halaman Register	Form pendaftaran akun baru dengan input: nama, email, password, usia, tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas, tujuan diet, dan upload foto profil
3	Halaman Login	Form login dengan input email dan password, serta opsi "Ingat Saya" dan "Lupa Password"
4	Dashboard User	Halaman utama setelah login sebagai user, menampilkan ringkasan profil, nilai BMI, target kalori harian, dan rekomendasi diet plan aktif
5	Halaman Rekomendasi Menu	Menampilkan daftar menu makanan yang direkomendasikan berdasarkan kategori (sarapan, siang, malam) dalam bentuk card
6	Halaman Rekomendasi Olahraga	Menampilkan daftar olahraga yang direkomendasikan berdasarkan tingkat intensitas dalam bentuk card
7	Halaman Profil User	Menampilkan dan mengedit data profil user, termasuk upload foto profil
8	Dashboard Admin	Halaman utama setelah login sebagai admin, menampilkan ringkasan data sistem (jumlah user, diet plan, menu, olahraga)

9	Halaman Kelola Menu Makanan	Halaman CRUD untuk mengelola data menu makanan (tambah, edit, hapus, lihat)
10	Halaman Kelola Olahraga	Halaman CRUD untuk mengelola data olahraga (tambah, edit, hapus, lihat)
11	Halaman Kelola Diet Plan	Halaman CRUD untuk mengelola data diet plan (tambah, edit, hapus, lihat)
12	Halaman Data User (Akun)	Halaman untuk melihat, mencari, dan menonaktifkan akun user
13	Halaman Data Profil User	Halaman untuk melihat dan mengelola data profil user



Gambar 4.1
Landing Page

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 28 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		



Buat Akun Diet Kamu

Lengkapi data diri dan profil tubuhmu untuk rekomendasi terbaik.

Data Akun

Nama Lengkap

Email

Password

Data Tubuh

Umur

 Tahun

Jenis Kelamin

Tinggi Badan

 cm

Berat Badan

 kg

Aktivitas Harian

TARGET DIET

Diet Goal

BMI ESTIMATE

Auto

DAILY CALORIES

Auto

Buat Akun Sekarang →

Gambar 4.2

Register



Solusi Diet Berbasis Data.

Bergabunglah dengan ribuan pengguna yang telah mencapai target diet mereka melalui panduan terstruktur dan terpercaya.

Selamat Datang Kembali

Silakan masukkan kredensial Anda untuk melanjutkan ke dashboard.

Email

Password

☐ Ingat Saya

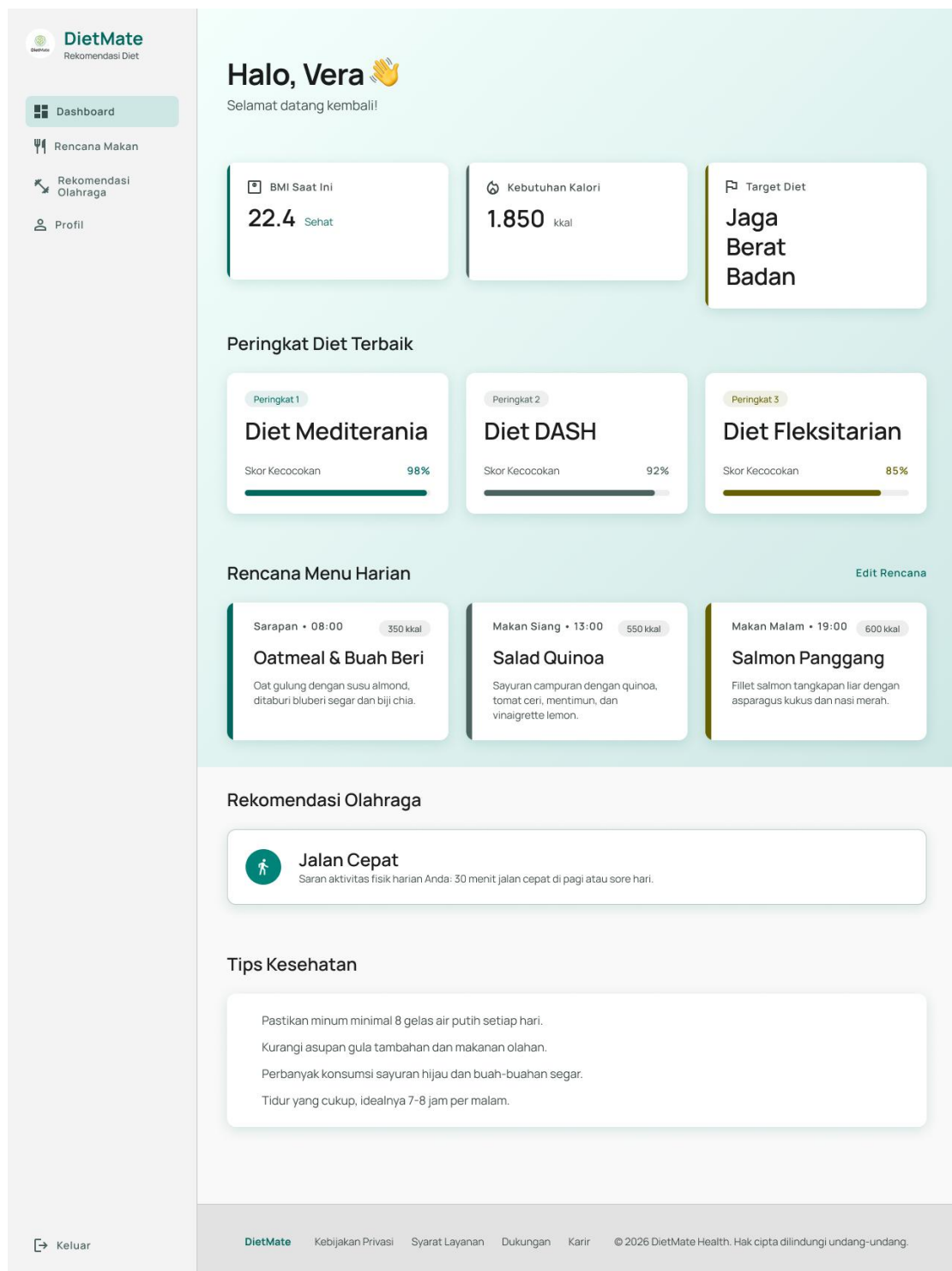
Masuk Ke Akun →

Belum punya akun? [Daftar Sekarang](#)

Gambar 4.3

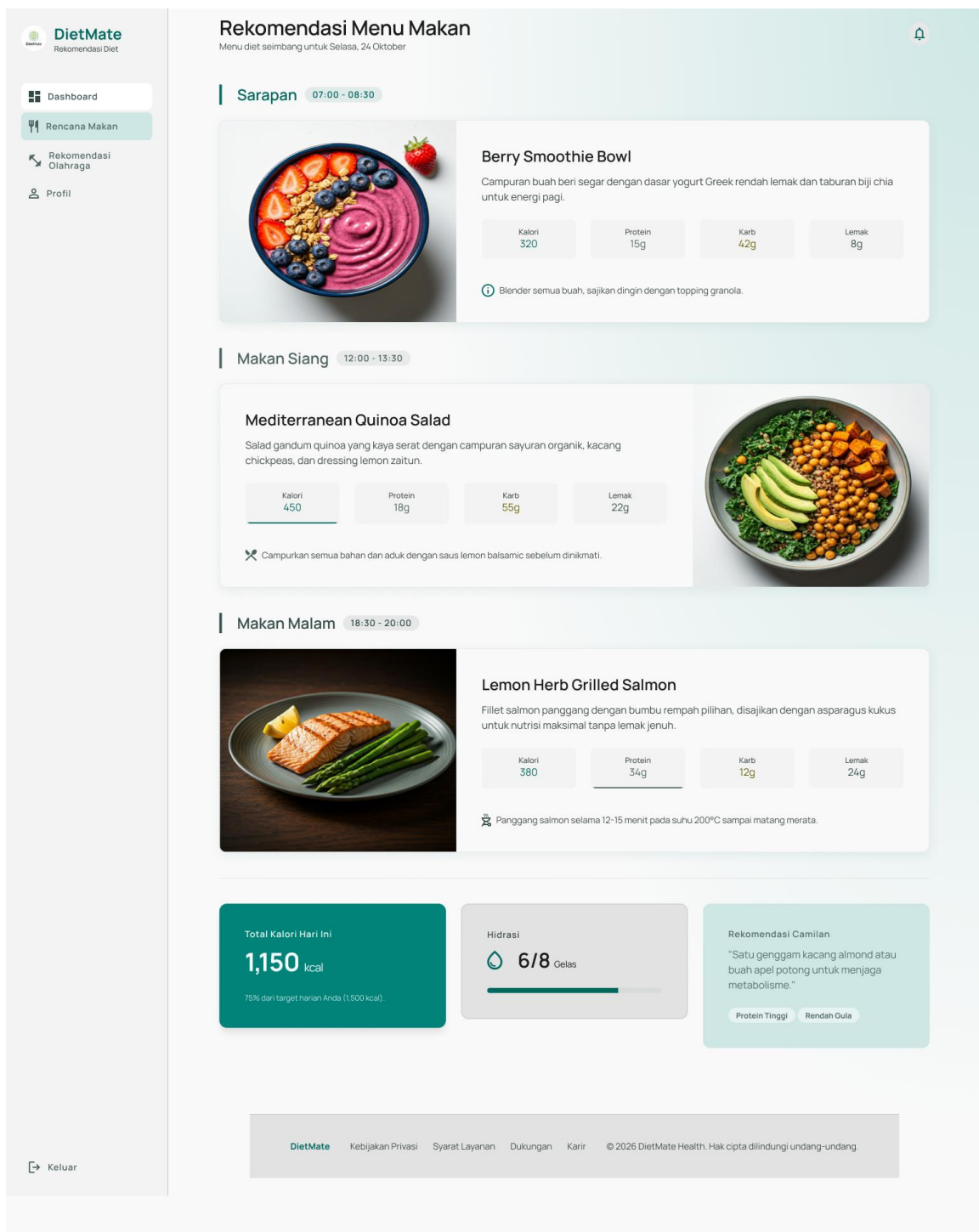
Login

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 29 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		



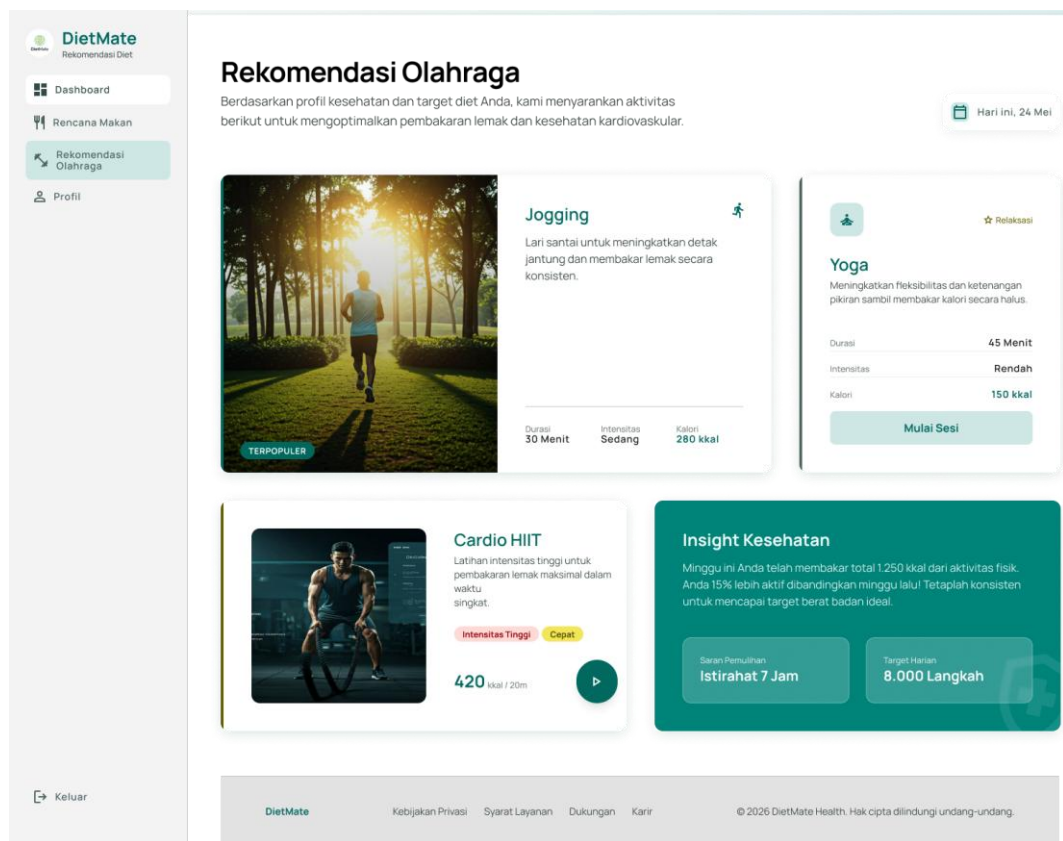
Gambar 4.4
Dashboard User

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 30 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		



Gambar 4.5
Rekomendasi Menu

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 31 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		



Gambar 4.6
Rekomendasi Olahraga

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 32 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		


DietMate
REKOMENDASI DIET

Dashboard

Rencana Makan

Rekomendasi Olahraga

Profil



Vera Efita
vera@gmail.com

Member Aktif

Target: Maintain Weight

Data Tubuh (DSS)

Umur

21

Jenis Kelamin

Perempuan

Tinggi Badan (cm)

154

Berat Badan (kg)

47

Aktivitas Harian

Sedenter (Sedikit/Tidak ada olahraga)

CALCULATED METRICS

BMI (Body Mass Index)

22.9 kg/a²

Kategori: Normal

Target Kalori Harian

2,150 kcal

Dihitung berdasarkan BMR dan level aktivitas Anda.

Update Data

Target Diet

Weight Loss

Fokus pada pembakaran lemak dan defisit kalori.

Maintain Weight

Menjaga komposisi tubuh dengan kalori seimbang.

Weight Gain

Membangun massa otot dengan surplus nutrisi.

Preferensi Makanan

Pilih kategori yang sesuai:

Vegetarian X

Vegan

Alergi Seafood X

Gluten Free

Tidak Suka Pedas X

Keto

Ada alergi lain?
Sebutkan bahan makanan yang ingin Anda hindari dalam rencana makan.

Misal: Kacang, Susu...

Tambah

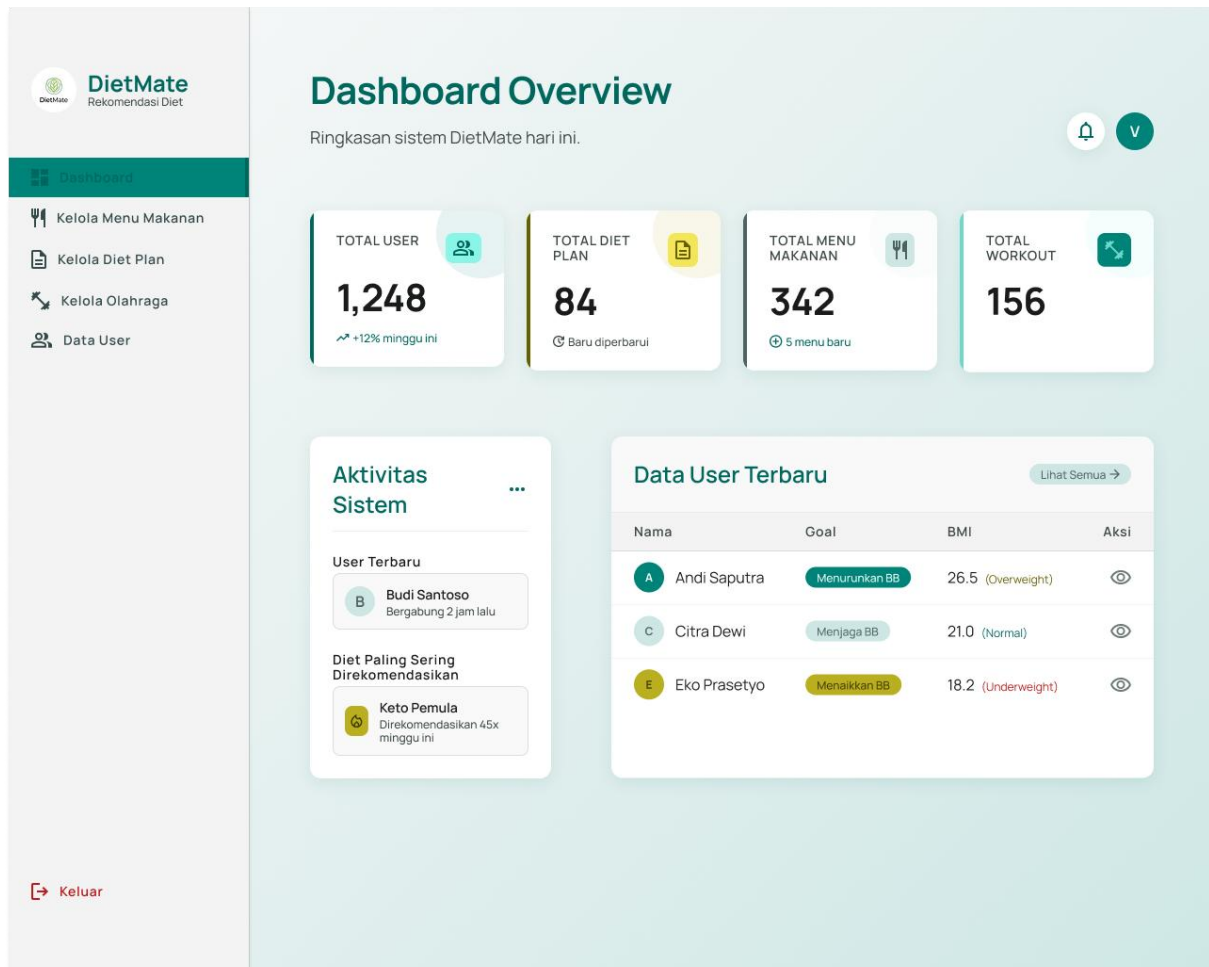
Keluar

Batalan

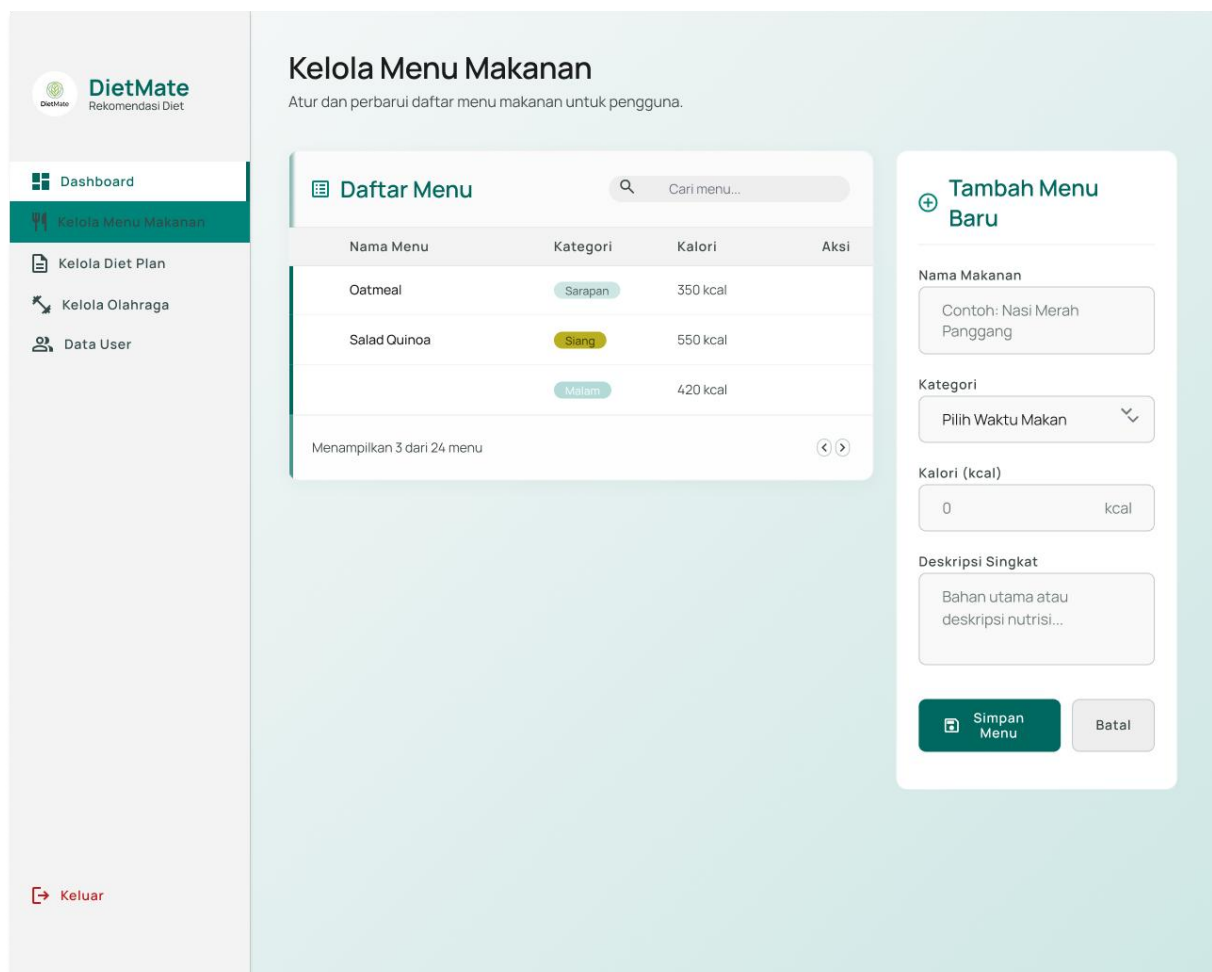
Simpan Perubahan

Gambar 4.7
Profile User

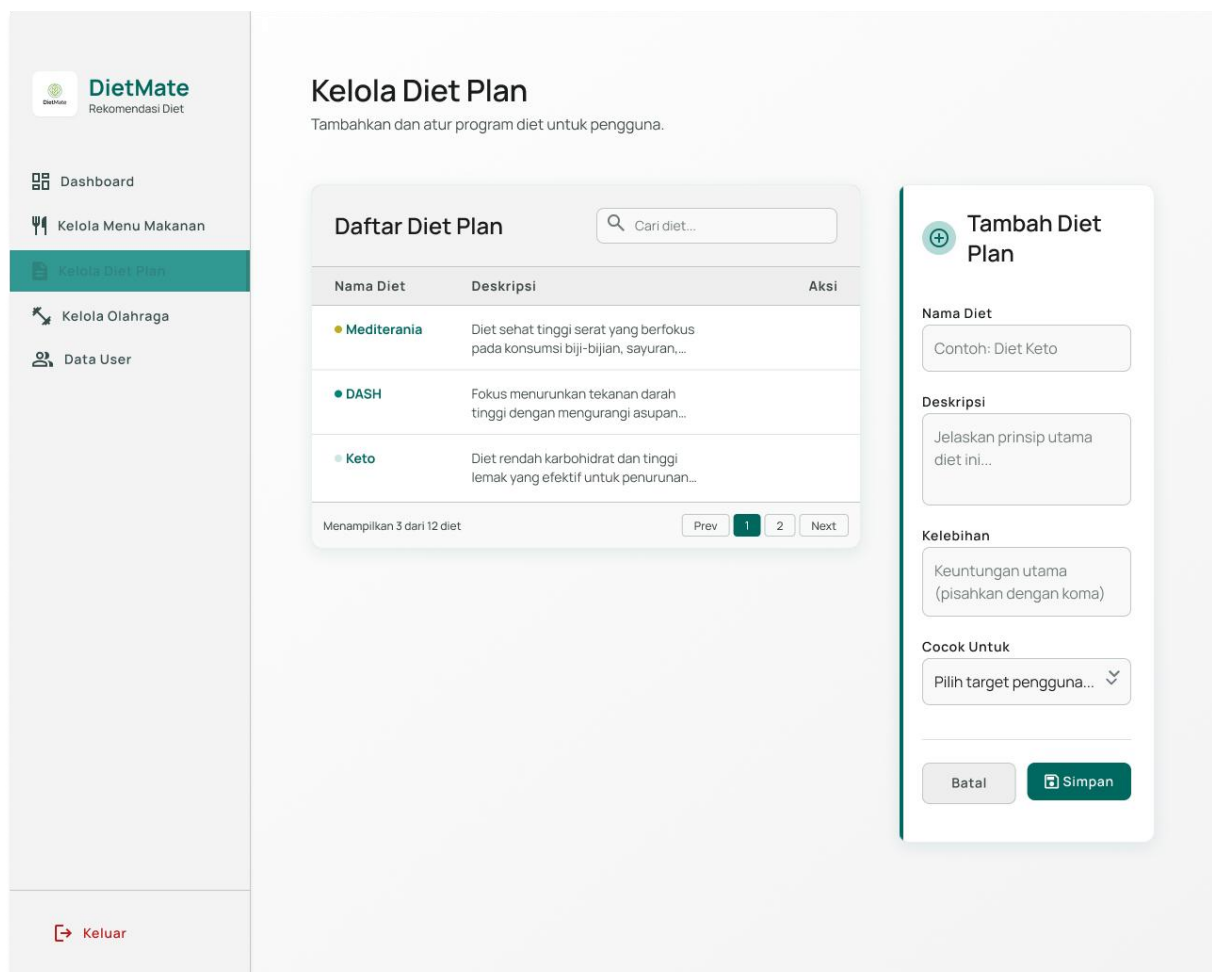
Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 33 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		



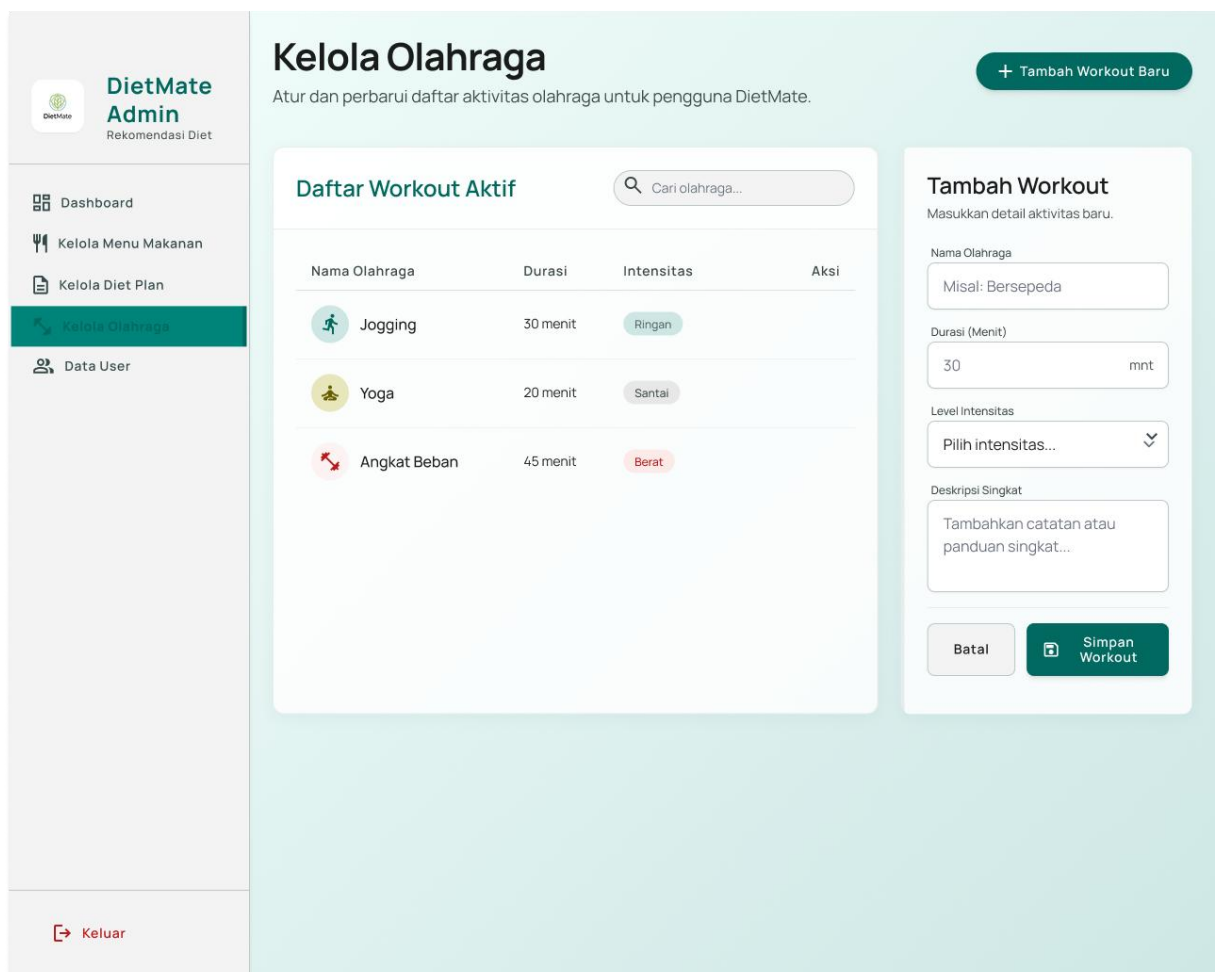
Gambar 4.8
Dashboard Admin



Gambar 4.9
Kelola Menu Makanan



Gambar 4.10
Kelola Diet Plan



Gambar 4.11
Kelola Olahraga



DietMate
REKOMENDASI DIET

- Dashboard
- Kelola Menu Makanan
- Kelola Diet Plan
- Kelola Olahraga
- Data Profile User**
- Data Akun User

Keluar

Kelola Profil User

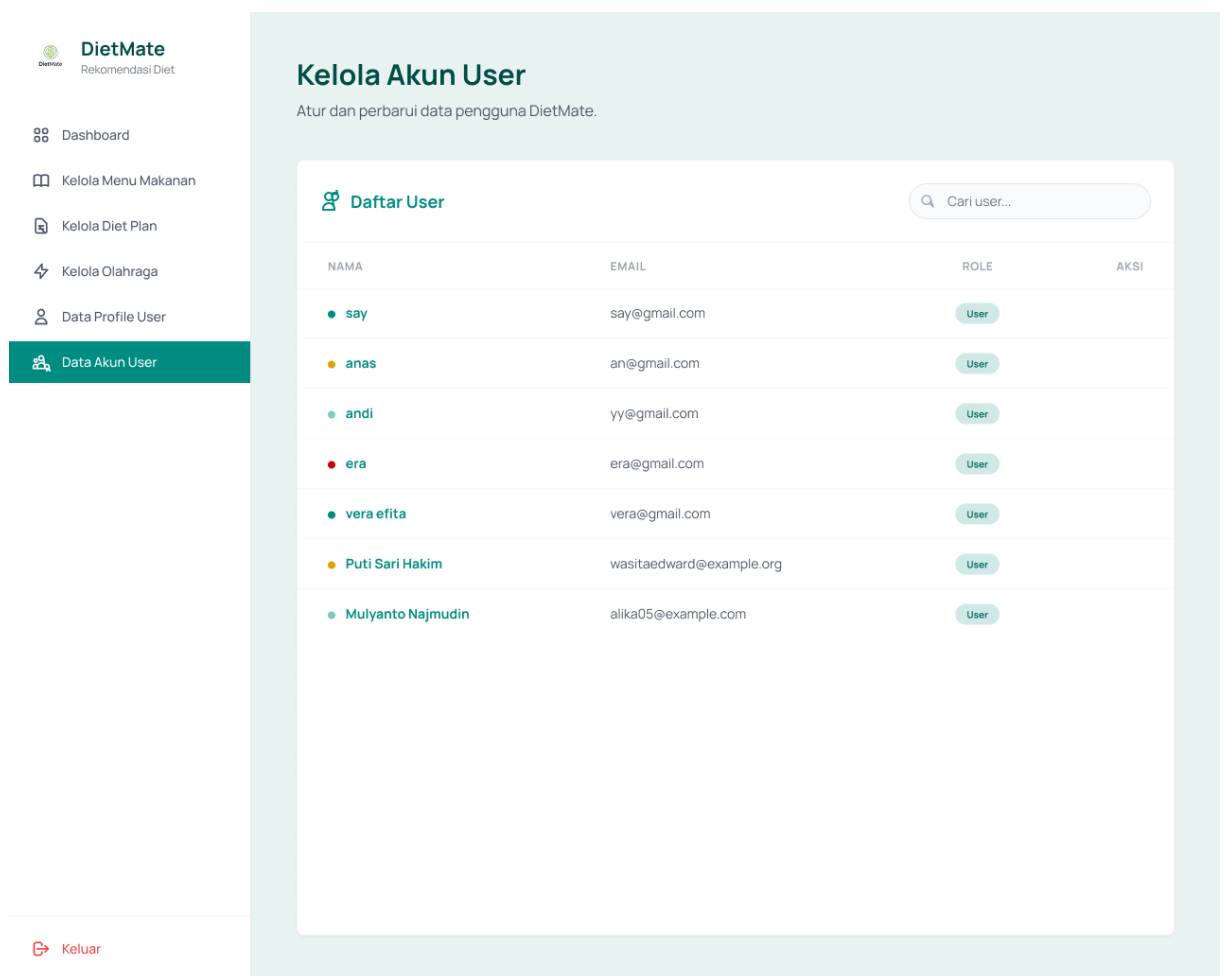
Atur dan perbarui profil pengguna DietMate.

Daftar Profil User

Cari profil...

NAMA	USIA	GENDER	TINGGI (CM)	BERAT (KG)	BMI	KALORI HARIAN	AKSI
say	17	PEREMPUAN	155	25	10.4058	1602	
anas	30	LAKI-LAKI	169	55.9	19.5721	2590	
andi	30	LAKI-LAKI	170	95	32.872	2810	
era	22	PEREMPUAN	160	54.9	21.4453	1562	
vera efita	21	PEREMPUAN	155	46	19.1467	1734	
Dariati Saefullah	55	LAKI-LAKI	167.7	52	18.49	1747	
Maryadi Nasyidah	53	LAKI-LAKI	161	81.3	31.3645	2531	

Gambar 4.12
Data Profile User



Gambar 4.13
Data Akun User

4.1.2 Antarmuka Perangkat Keras

Tidak ada perangkat keras khusus yang diperlukan untuk menjalankan sistem DietMate. Pengguna cukup menggunakan perangkat keras standar berupa:

- **Laptop/PC** dengan spesifikasi minimal: Prosesor Intel Core i3 atau setara, RAM 4GB, dan resolusi layar 1366x768
- **Smartphone/Tablet** dengan sistem operasi Android atau iOS minimal 2 tahun terakhir
- **Koneksi internet** dengan kecepatan minimal 2 Mbps

4.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Fungsi
1	Web Browser (Chrome, Firefox, Edge)	Untuk mengakses website DietMate
2	Web Server (Apache/Nginx)	Menjalankan aplikasi Laravel
3	PHP 8.0 atau lebih tinggi	Bahasa pemrograman backend
4	MySQL 8.0 atau lebih tinggi	Database management system
5	Composer	Package manager untuk PHP
6	Node.js & NPM	Package manager untuk JavaScript (Tailwind CSS)

4.1.4 Antarmuka Komunikasi

Sistem DietMate beroperasi di jaringan internet menggunakan protokol **HTTP/HTTPS**. Aplikasi telah di-deploy dan dapat diakses secara online melalui alamat:

 <https://dietmate.my.id/>

No	Protokol	Fungsi
1	HTTP/HTTPS	Komunikasi antara client (browser) dan server (web hosting) dengan keamanan SSL/TLS untuk enkripsi data
2	TCP/IP	Protokol dasar untuk koneksi internet antara pengguna dan server

3	DNS	Menerjemahkan nama domain <code>dietmate.my.id</code> menjadi alamat IP server hosting
---	-----	--

Detail Hosting:

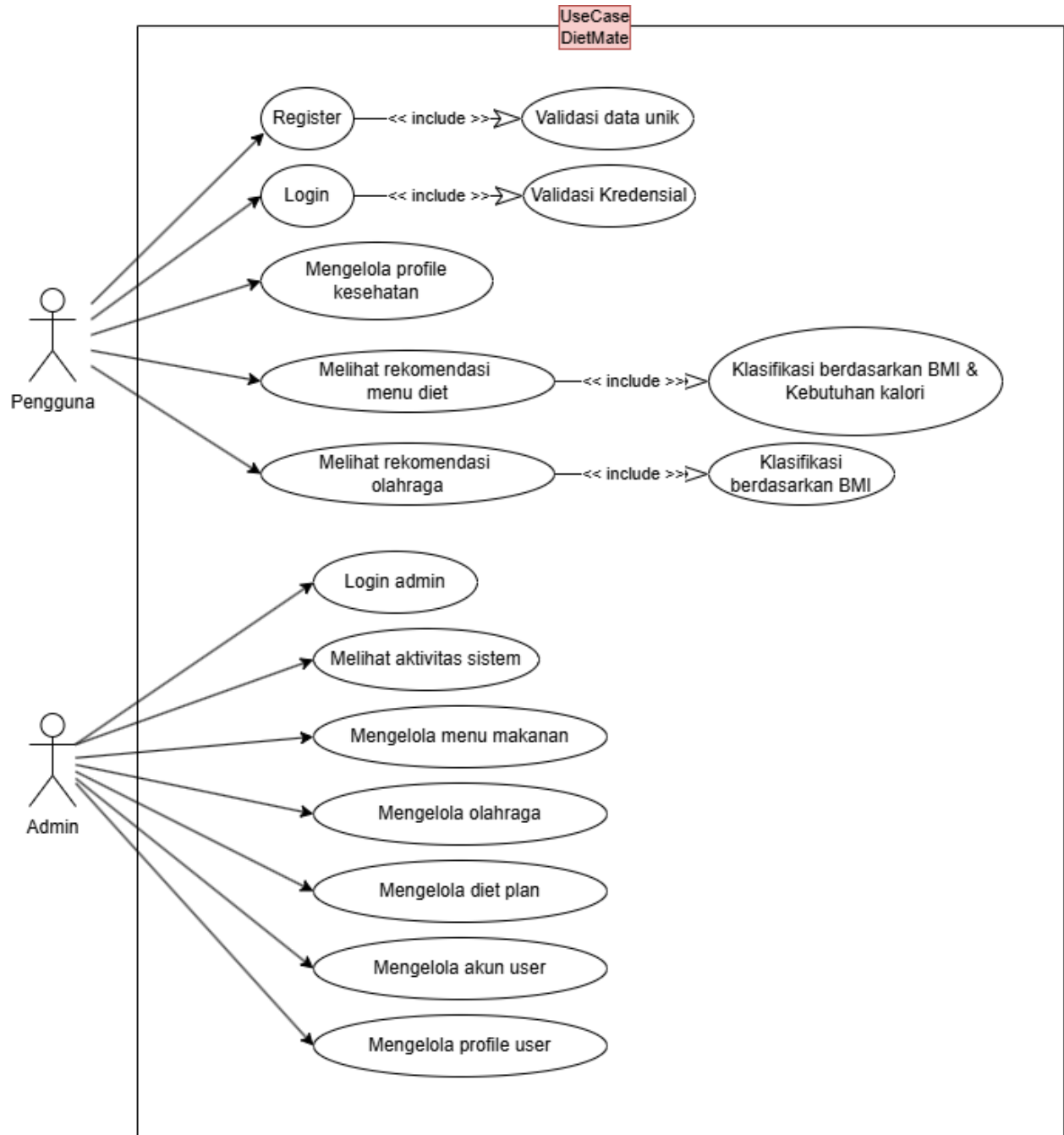
- **Domain:** `dietmate.my.id`
- **Protokol:** HTTPS (aman dengan sertifikat SSL)
- **Server:** Shared hosting (dideploy oleh Adit Bagus Sadewa selaku Fullstack Admin & Deployment)
- **Akses:** Dapat diakses dari mana saja melalui browser modern

Sistem tidak memerlukan perangkat komunikasi khusus seperti RS232 karena berjalan di atas jaringan internet standar.

4.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah gambaran tentang fungsi-fungsi apa saja yang harus disediakan oleh sistem DietMate untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

4.2.1 Use Case

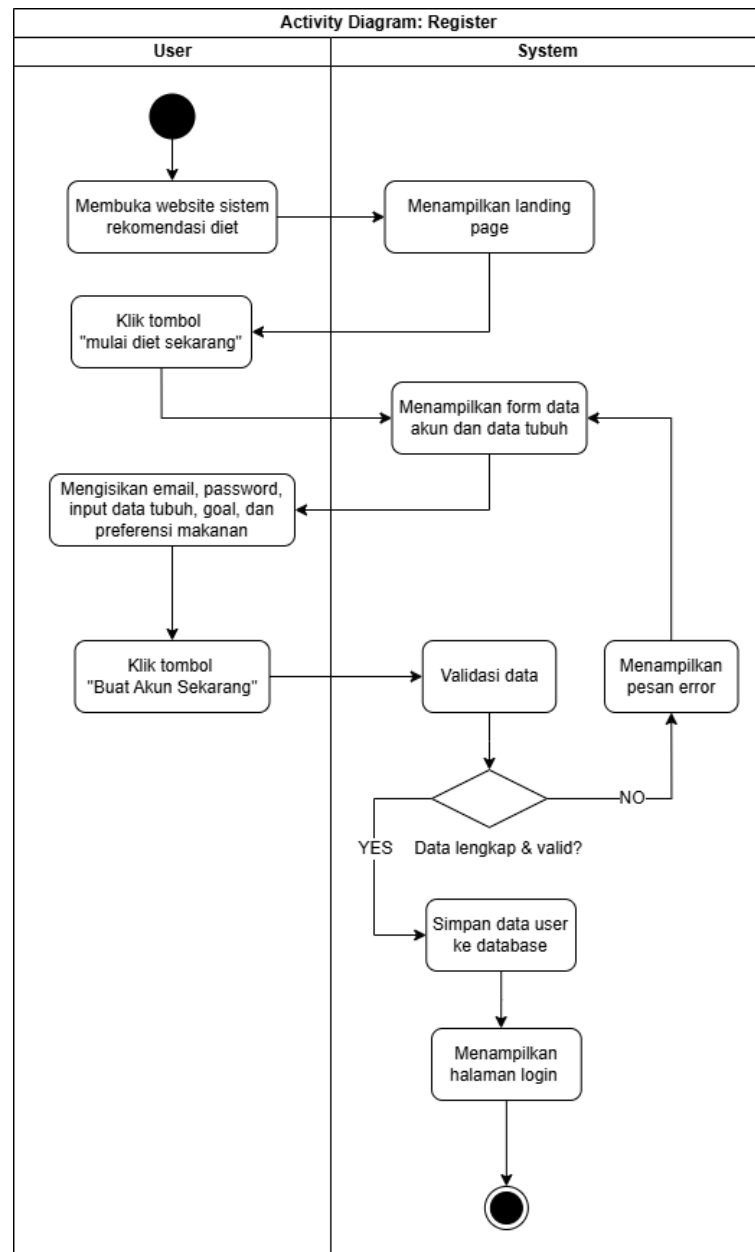


Gambar 4.14
Use Case Diagram

4.2.2 Activity Diagram (Activity dari hasil use case)

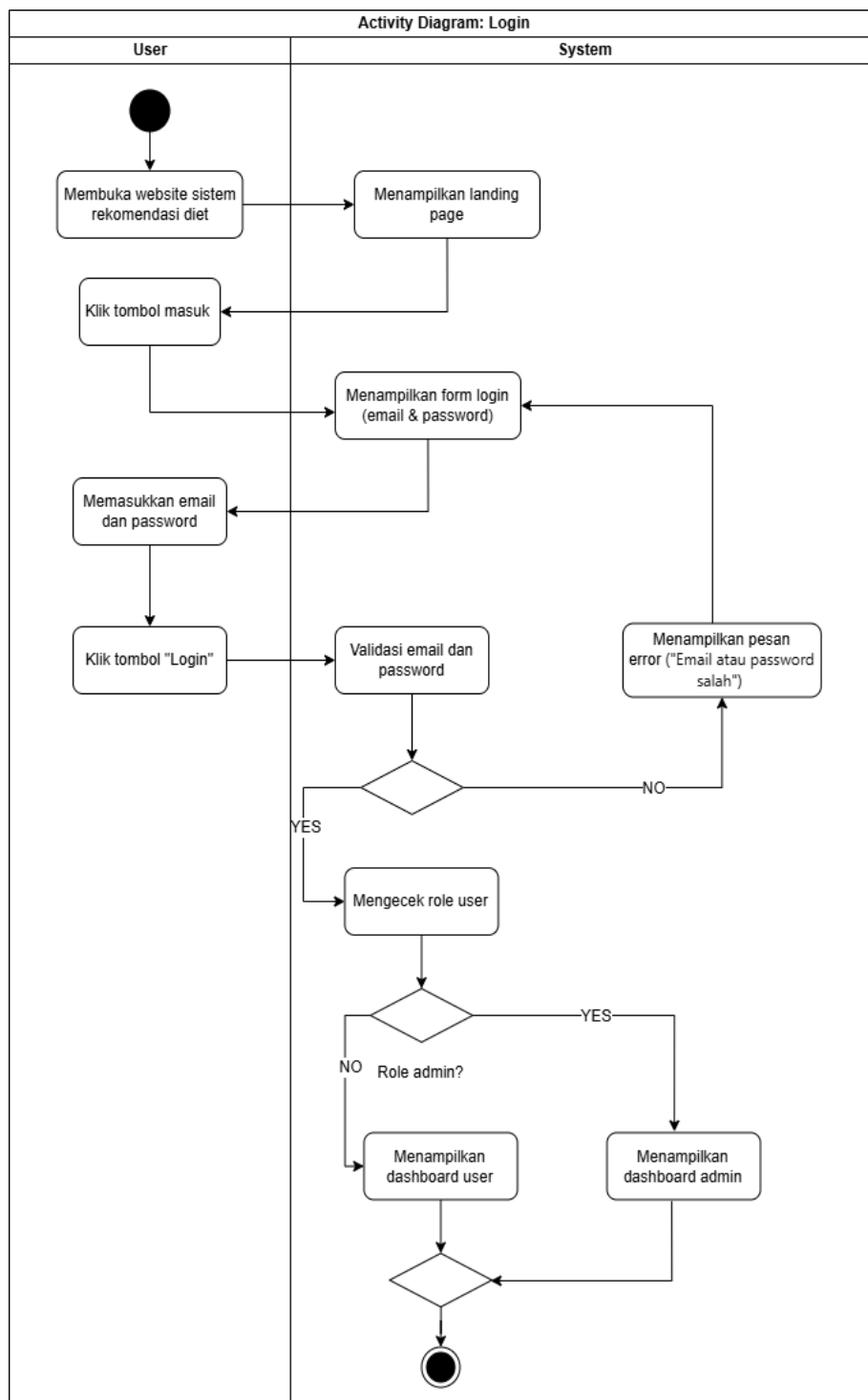
UML – Activity diagram

4.1.1.1.1.1 User

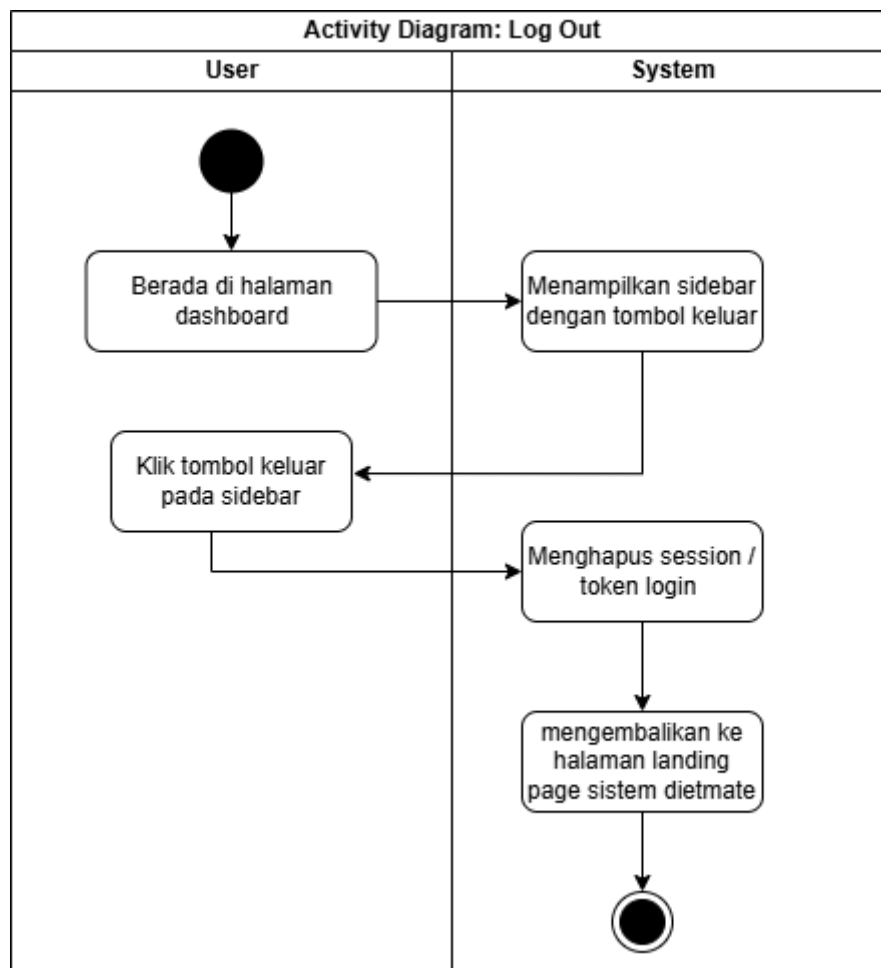


Gambar 4.15

Activity Diagram Register

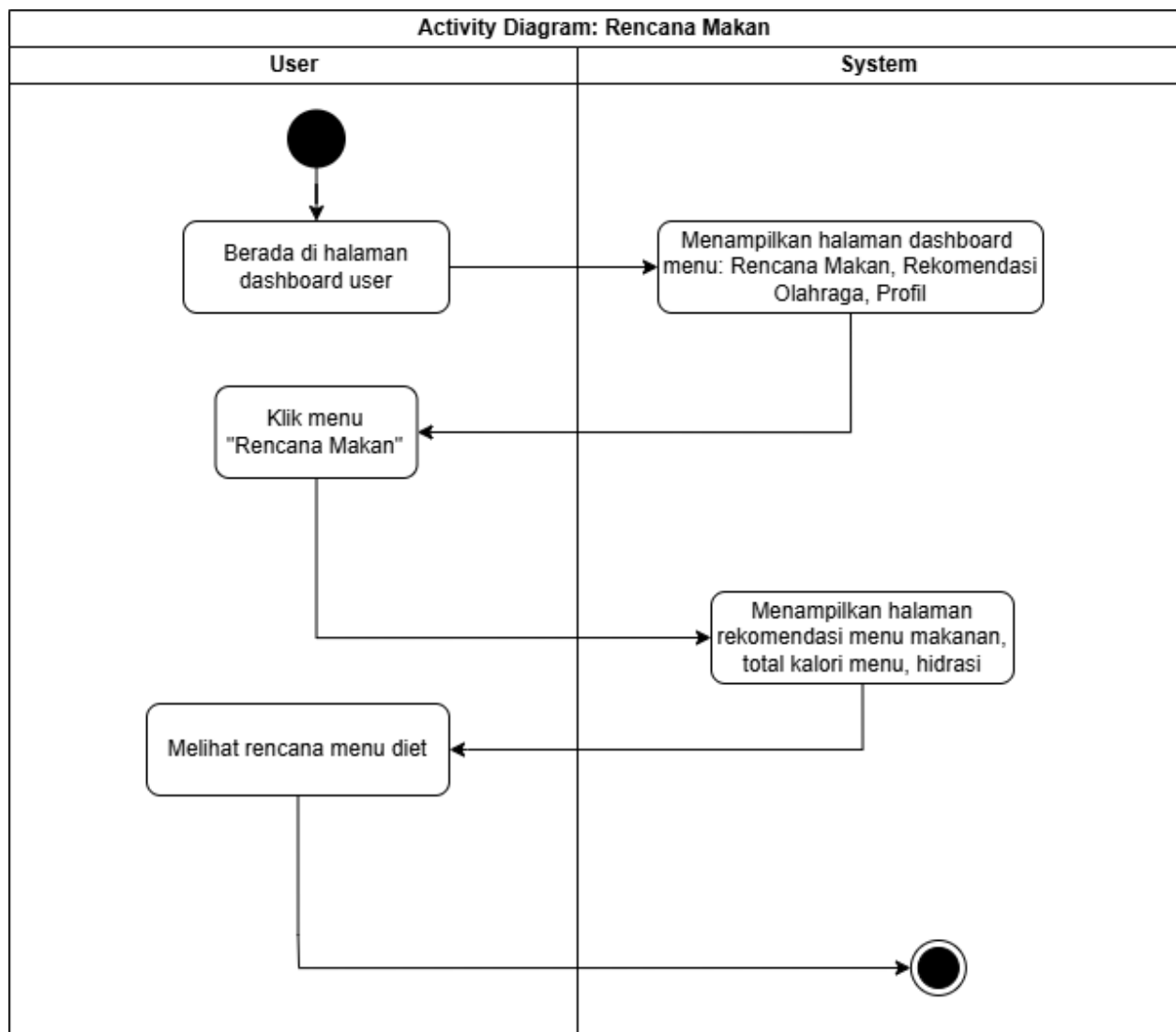


Gambar 4.16
Activity Diagram Login



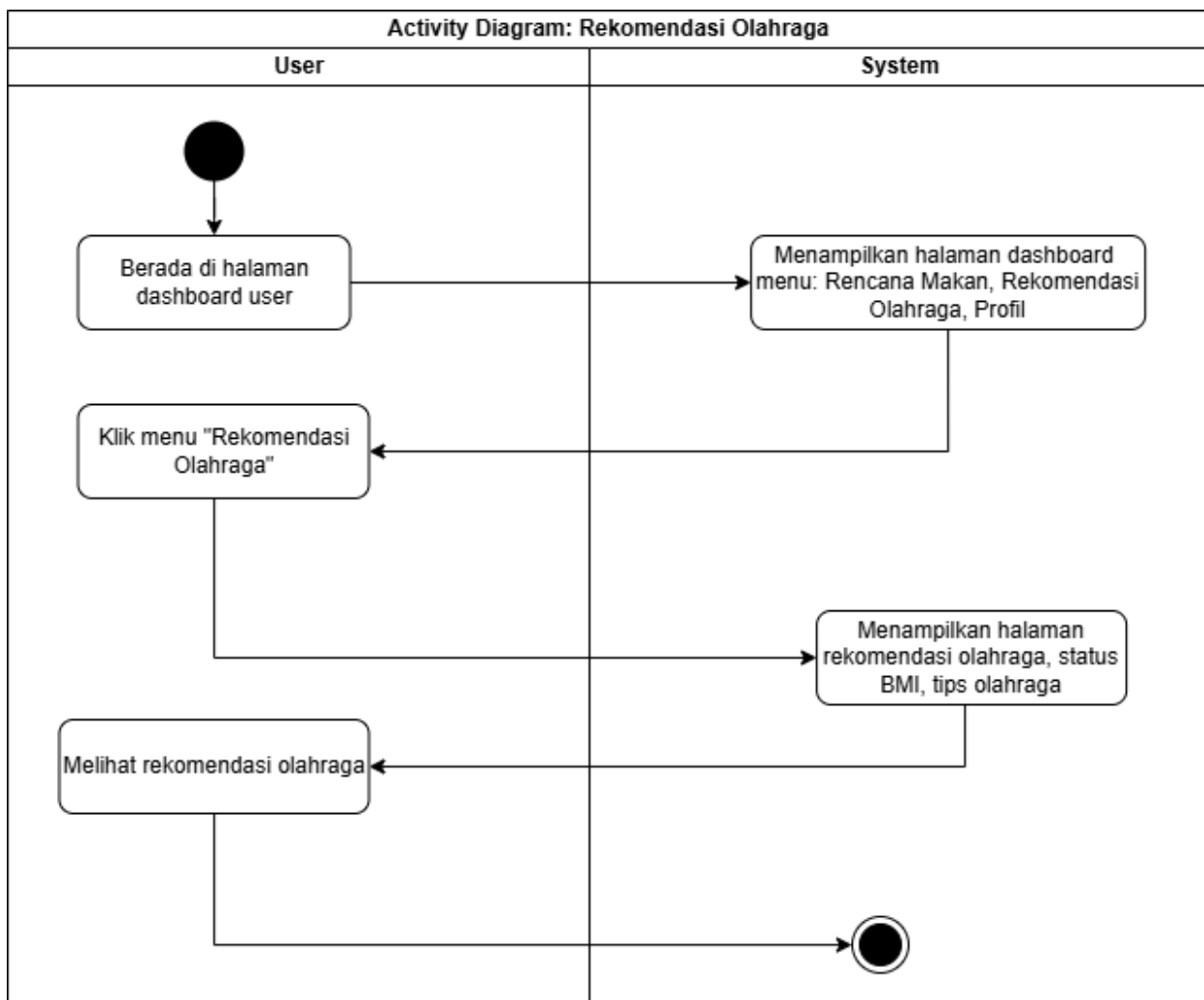
Gambar 4.17

Activity Diagram Logout



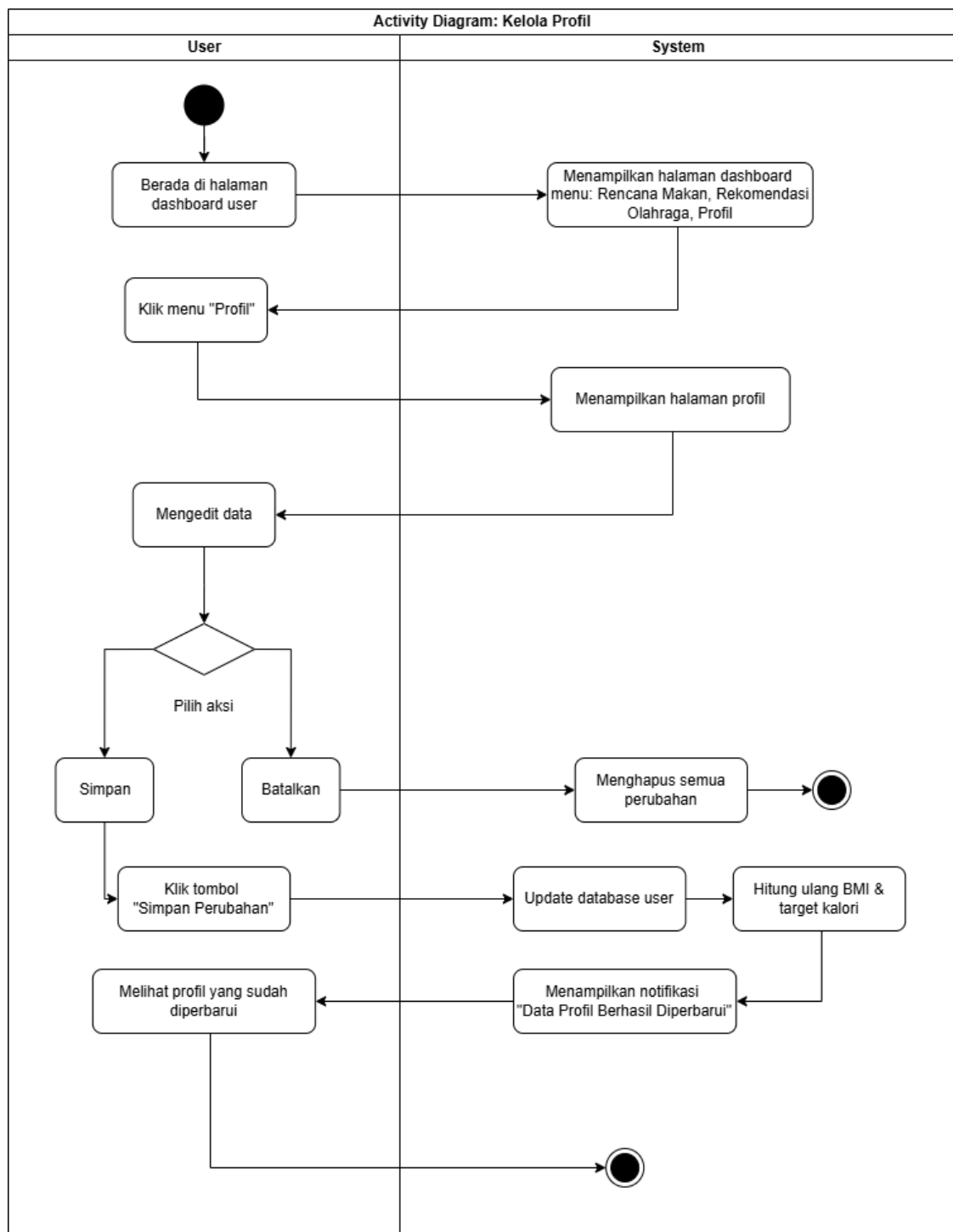
Gambar 4.18

Activity Diagram Menu Rencana Makan



Gambar 4.19

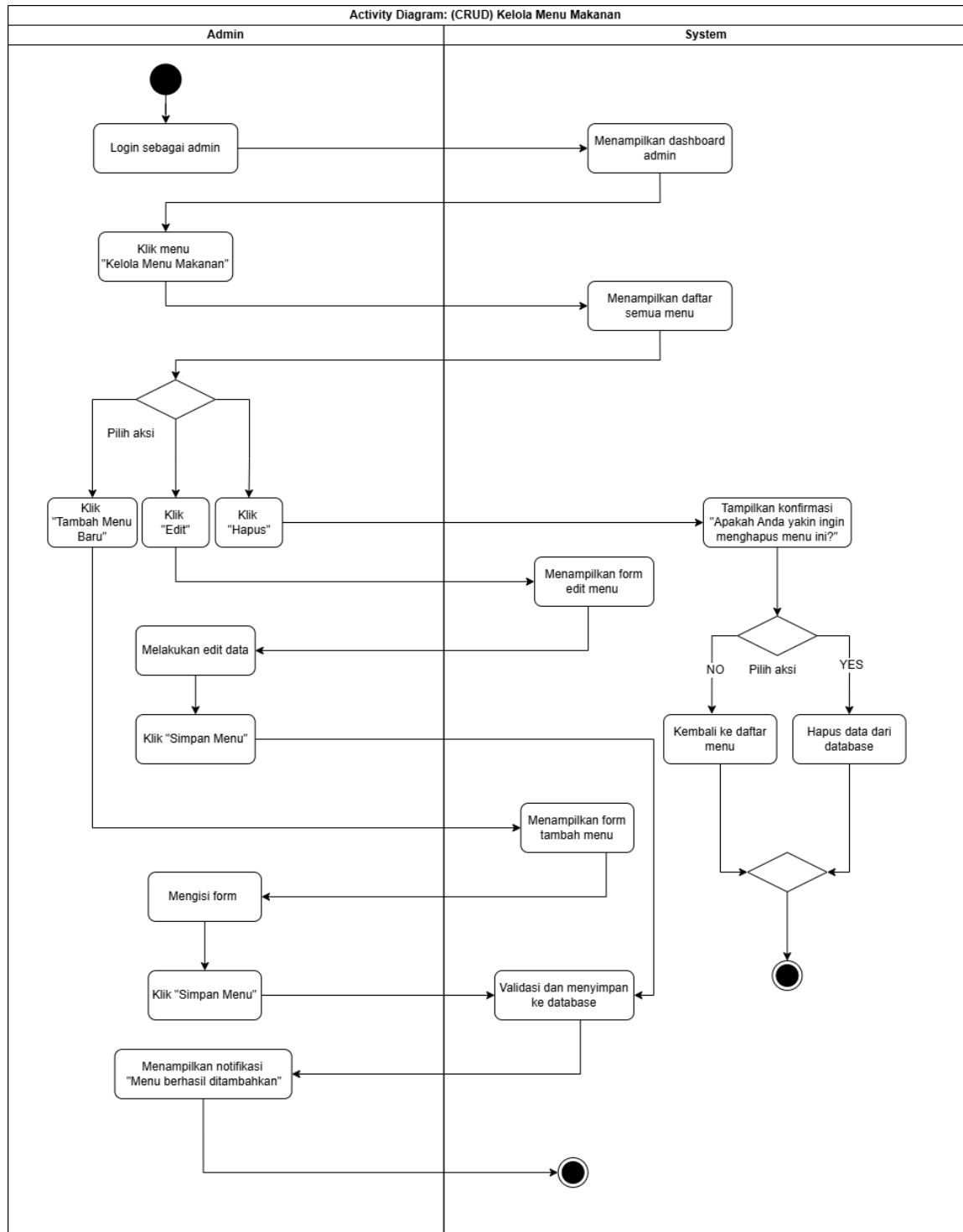
Activity Diagram Menu Rekomendasi Olahraga



Gambar 4.20

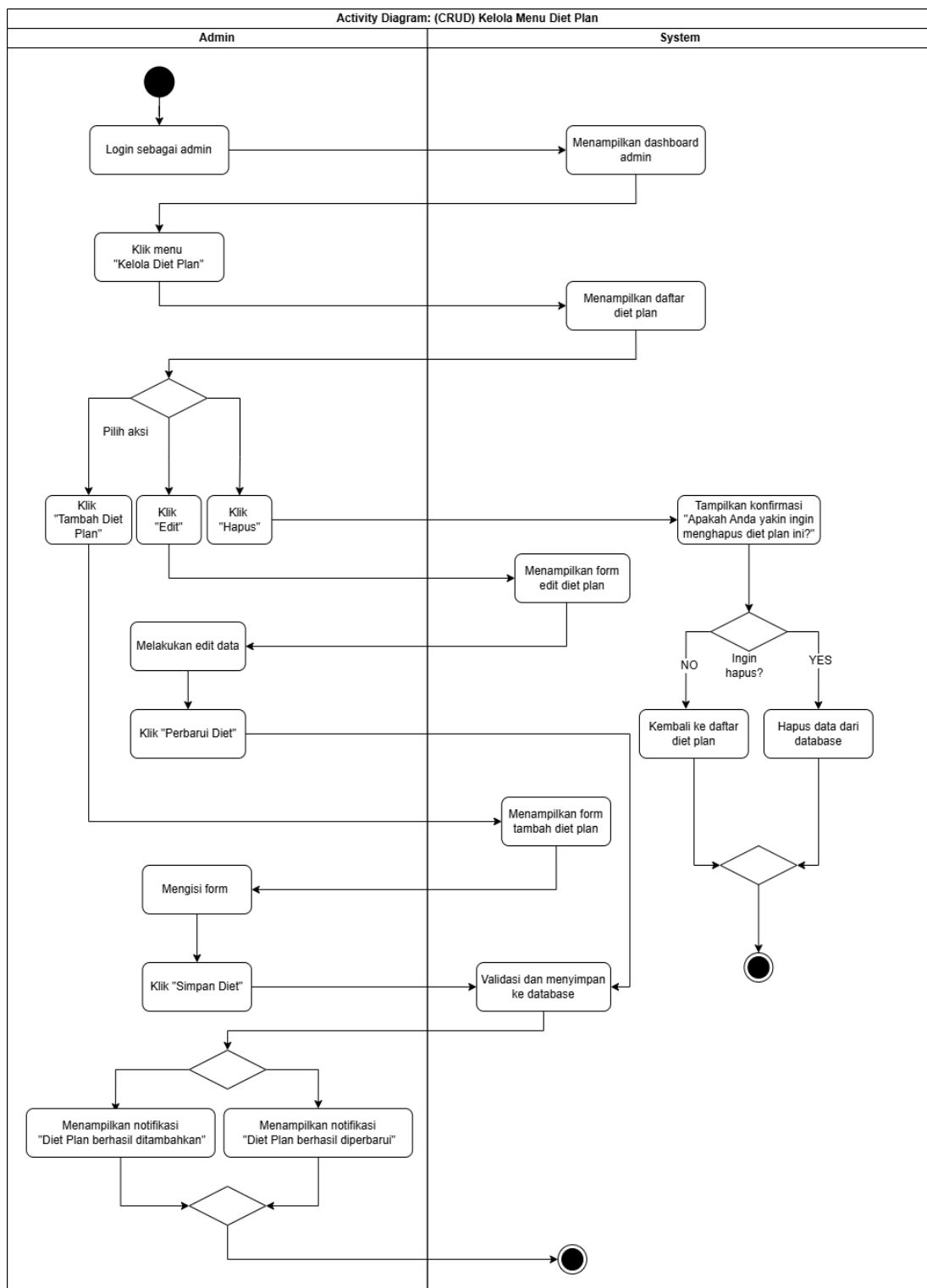
Activity Diagram Menu Kelola Profil

2. Admin



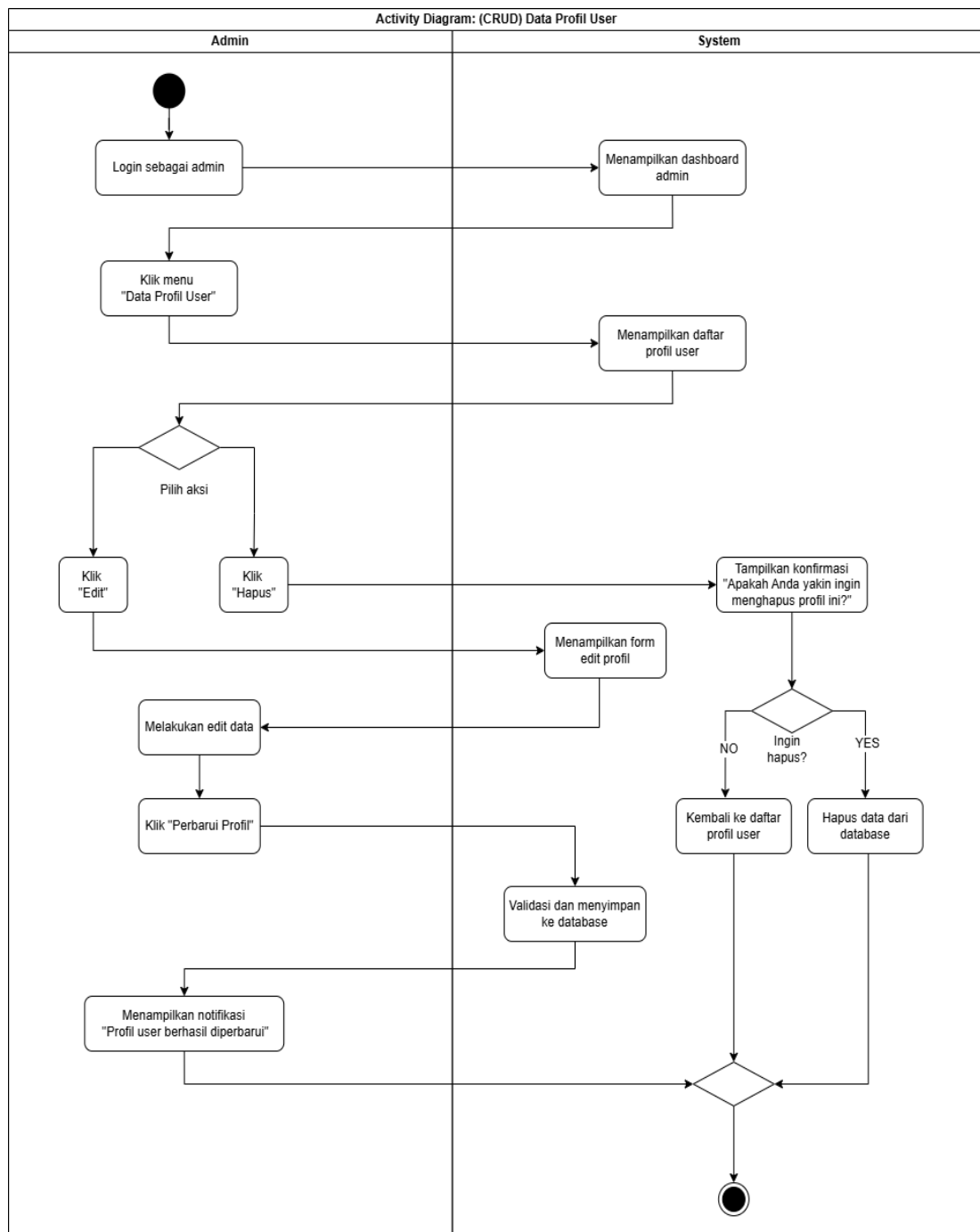
Gambar 4.21

Activity Diagram (CRUD) Kelola Menu Makanan



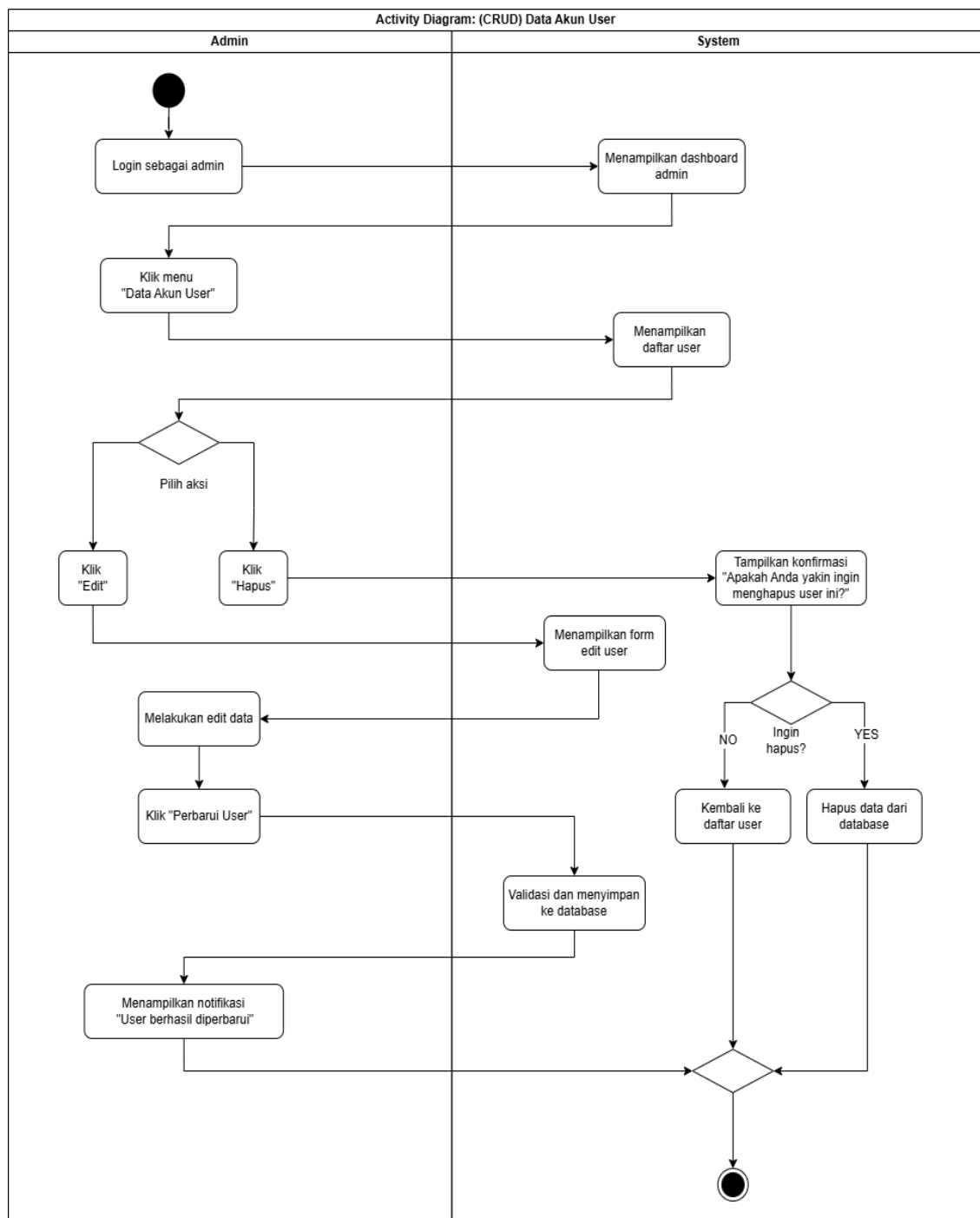
Gambar 4.22

Activity Diagram (CRUD) Kelola Menu Diet Plan



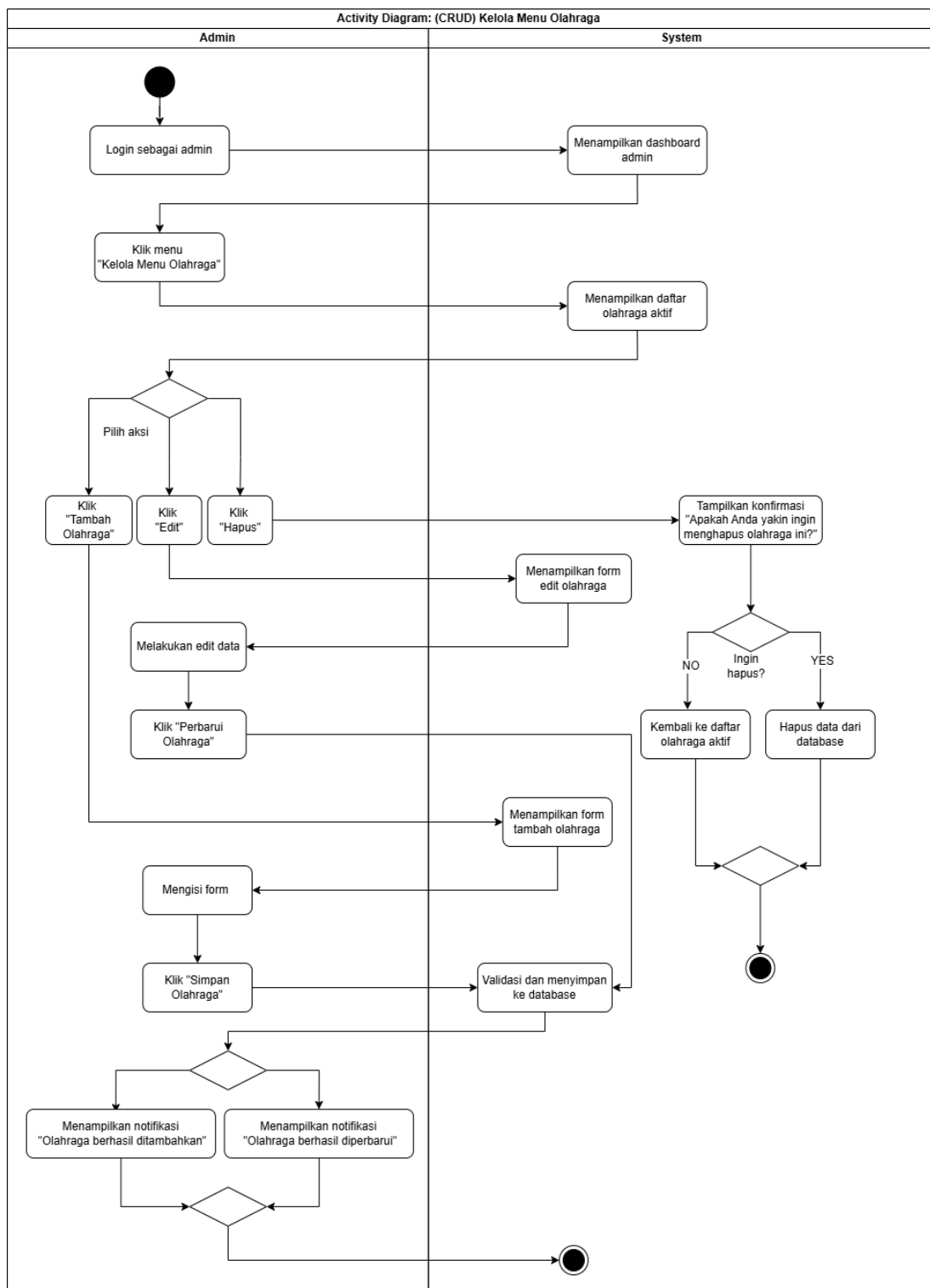
Gambar 4.23

Activity Diagram (CRUD) Data Profil User



Gambar 4.24

Activity Diagram (CRUD) Data Akun User



Gambar 4.25

Activity Diagram (CRUD) Kelola Menu Olahraga

4.3 Kebutuhan Non-Fungsional

4.3.1 Availability

Sistem DietMate harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke jaringan internet. Adapun rincian kebutuhan ketersediaan sistem adalah sebagai berikut:

1. **Uptime:** Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (uptime) minimal **95%** dalam sebulan, sehingga pengguna dapat mengakses layanan DietMate kapan pun dibutuhkan.
2. **Downtime Maintenance:** Jika diperlukan pemeliharaan sistem (maintenance) yang menyebabkan sistem tidak dapat diakses, harus dilakukan di luar jam sibuk (misalnya pukul 02.00 - 04.00 WIB) dan diumumkan sebelumnya kepada pengguna.
3. **Backup Data:** Data sistem (termasuk data user, profil, health metrics, dll) harus di-backup secara berkala minimal **1 kali seminggu** untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan server.
4. **Hosting:** Sistem di-hosting pada server yang mendukung ketersediaan 24/7 dengan alamat akses <https://dietmate.my.id/>.

4.3.2 Response Time

Sistem DietMate harus memberikan respons yang cepat terhadap setiap permintaan (request) dari pengguna agar pengalaman pengguna tetap nyaman. Adapun rincian kebutuhan waktu respon adalah sebagai berikut:

Jenis Permintaan	Target Waktu Respon	Keterangan
Loading halaman landing page	< 2 detik	Halaman awal dengan informasi statis
Proses login	< 2 detik	Validasi email dan password
Proses registrasi	< 3 detik	Menyimpan data user dan profil, serta perhitungan BMI & kalori
Membuka dashboard	< 3 detik	Menampilkan ringkasan profil, BMI, dan rekomendasi

Membuka halaman rekomendasi menu	< 2 detik	Menampilkan daftar menu makanan per kategori
Membuka halaman rekomendasi olahraga	< 2 detik	Menampilkan daftar olahraga per intensitas
Proses edit profil	< 3 detik	Update data profil dan perhitungan ulang BMI & kalori

4.3.3 Security

Sistem DietMate harus melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi pengguna. Adapun rincian kebutuhan keamanan adalah sebagai berikut:

1. **Enkripsi Password:** Password pengguna harus disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma bcrypt, tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa (plain text).
2. **Autentikasi:** Setiap pengguna harus login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses halaman dashboard dan fitur-fitur lainnya (kecuali landing page, register, dan login).
3. **Otorisasi (Role-based Access):** Sistem harus membedakan hak akses antara **User** dan **Admin** menggunakan middleware autentikasi. Admin memiliki akses ke halaman CRUD, sedangkan User tidak.
4. **Proteksi SQL Injection:** Semua query database harus menggunakan Eloquent ORM atau query builder dari Laravel yang secara otomatis melindungi dari serangan SQL injection.
5. **Proteksi CSRF:** Sistem harus menggunakan token CSRF pada setiap form untuk melindungi dari serangan Cross-Site Request Forgery.
6. **HTTPS:** Sistem harus diakses melalui protokol HTTPS (SSL/TLS) untuk mengenkripsi komunikasi antara browser pengguna dan server, sehingga data sensitif (seperti password) tidak dapat disadap. Alamat akses: <https://dietmate.my.id/>
7. **Session Management:** Sistem harus mengelola session pengguna dengan aman dan melakukan timeout secara otomatis setelah periode tidak aktif (misalnya 30 menit).

4.3.4 Bahasa Komunikasi

Sistem DietMate menggunakan bahasa komunikasi sebagai berikut:

1. **Antarmuka Pengguna (User Interface):** Seluruh teks, label, tombol, pesan error, dan notifikasi dalam sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, mengingat target pengguna adalah masyarakat Indonesia.
2. **Dokumentasi Teknis:** Dokumen teknis seperti SKPL, laporan proyek, dan manual book menggunakan Bahasa Indonesia (dapat juga dilengkapi dengan istilah teknis dalam bahasa Inggris jika diperlukan).
3. **Kode Program:** Penulisan kode program menggunakan Bahasa Inggris untuk nama variabel, fungsi, kelas, dan komentar, mengikuti standar coding Laravel dan PSR (PHP Standards Recommendation).
4. **Database:** Nama tabel, kolom, dan relasi dalam database menggunakan Bahasa Inggris (contoh: users, user_profiles, food_menus, workouts) untuk memudahkan pengembangan dan perawatan sistem.
5. **Pesan Error:** Pesan error yang ditampilkan kepada pengguna menggunakan Bahasa Indonesia agar mudah dipahami (contoh: "Email atau password salah", "Data berhasil disimpan").

4.4 Batasan Perancangan

Batasan-batasan perancangan sistem DietMate adalah sebagai berikut:

1. Platform: Sistem dirancang sebagai web-based application (aplikasi berbasis web) dan tidak dirancang untuk aplikasi mobile native (iOS/Android). Akses dari perangkat mobile tetap dapat dilakukan melalui browser.
2. Framework: Backend sistem wajib dikembangkan menggunakan framework PHP Laravel 10 atau versi terbaru yang kompatibel. Tidak diperbolehkan menggunakan framework lain atau kode native PHP tanpa framework.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 56 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

3. Database: Sistem wajib menggunakan MySQL 8.0 sebagai database management system. Penggunaan database lain (seperti PostgreSQL, SQLite) tidak diperbolehkan karena telah menggunakan trigger khusus MySQL.
4. Trigger Database: Sistem wajib menggunakan trigger untuk perhitungan otomatis BMI dan kebutuhan kalori harian. Trigger harus dibuat pada tabel user_profiles (sebelum insert dan sebelum update).
5. Frontend Framework: Tampilan antarmuka wajib menggunakan Bootstrap 5 dan/atau Tailwind CSS untuk memastikan tampilan responsif. Penggunaan CSS murni tanpa framework diperbolehkan namun tidak direkomendasikan.
6. Responsif: Sistem wajib memiliki tampilan yang responsif terhadap berbagai ukuran layar (desktop, tablet, mobile). Penggunaan media queries CSS diperlukan untuk menyesuaikan tata letak.
7. Browser Support: Sistem harus dapat berjalan dengan baik pada 3 browser terbaru: Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Tidak perlu mendukung browser versi lama (misalnya Internet Explorer).
8. Autentikasi: Sistem wajib menggunakan Laravel Breeze atau Laravel内置 (built-in) authentication untuk mengelola proses login, register, dan session management. Tidak diperbolehkan membuat sistem autentikasi dari nol.
9. Deployment: Sistem wajib di-deploy ke shared hosting atau VPS agar dapat diakses secara online. Alamat deployment yang digunakan adalah <https://dietmate.my.id/>.
10. Version Control: Seluruh kode sumber (source code) wajib dikelola menggunakan Git dan disimpan di repository GitHub untuk memudahkan kolaborasi tim dan tracking perubahan.
11. Time Constraint: Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan (4 minggu) sesuai dengan jadwal proyek yang telah ditentukan pada Bab 3.
12. Team Constraint: Pengerjaan sistem dibagi sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan (lihat Bab 3.3), dengan Kayla sebagai Project Manager yang bertugas merapikan seluruh frontend.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 57 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-ALIAS_PRODUK	Halaman 58 dari 58
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		